

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

=====o0o=====



BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN: MẠNG CẢM BIẾN

**Đề tài: Hệ thống giám sát và cảnh báo an ninh gia đình
sử dụng IOT kết hợp AI phân tích âm thanh và phát hiện khí Gas**

Giảng viên hướng dẫn:

Ths Trần Thị Thanh Thủy

Nhóm Bài cuối kỳ : Nhóm 3

Họ và tên sinh viên:

Lê Chí Hiếu

Mã sinh viên: B23DCDT089

Trương Văn Hiệp

Mã sinh viên: B22DCDT110

Lớp: Xử lý tín hiệu truyền thông

Khóa: D22

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện - điện tử

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Hà Nội, 2025

Nhận xét của giáo viên

[illegible]

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Công Việc	Thành viên phụ trách
Lập trình ESP8266 D1 MINI	Lê Chí Hiếu
Thiết kế mô hình hệ thống	Lê Chí Hiếu
Sắp xếp hoàn thành mạch điện	Lê Chí Hiếu
Thu thập dữ liệu để train AI	Lê Chí Hiếu
Train AI và kiểm thử	Lê Chí Hiếu
Thiết kế giao diện Web	Lê Chí Hiếu
Kiểm thử hệ thống	Lê Chí Hiếu
Viết báo cáo	Lê Chí Hiếu
Thiết kế Slide, PowerPoint	Trương Văn Hiệp

Tiến độ hoàn thành công việc đã được phân chia :

Lê Chí Hiếu : 95% / 100%

Trương Văn Hiệp : 5% / 100 %

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đề tài "**Hệ thống giám sát và cảnh báo an ninh gia đình sử dụng IOT kết hợp AI phân tích âm thanh và phát hiện khí Gas**" là kết quả của quá trình tìm hiểu và nghiên cứu nghiêm túc do nhóm thực hiện. Toàn bộ nội dung trong đề tài được xây dựng dựa trên các tài liệu tham khảo đáng tin cậy, giáo trình đã học, cùng với sự tổng hợp từ những kiến thức tích lũy trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Các tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài đều được trích dẫn đầy đủ và chính xác theo quy định. Chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác và nội dung của đề tài này.

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Đại diện trưởng nhóm 3

Lê Chí Hiếu

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô khoa Điện tử, những người đã tận tâm truyền đạt kiến thức và hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình học tập. Nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy cô, chúng em đã có nền tảng vững chắc để hoàn thành môn Mạng Cảm Biến. Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô Trần Thị Thanh Thủy, người đã trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.

Chúng em cũng xin cảm ơn các anh chị, bạn bè cùng khoa đã luôn hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhóm vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài.

Dù đã cố gắng nhưng chắc chắn đề tài vẫn còn thiếu sót, nhóm em mong nhận được sự góp ý từ thầy cô để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Lê Chí Hiếu

Trương Văn Hiệp

MỤC LỤC

Nhận xét của giáo viên	i
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC	ii
LỜI CAM ĐOAN.....	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	vii
DANH MỤC HÌNH VẼ	viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	x
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ AN NINH GIA ĐÌNH	1
1.1. Vấn đề về an ninh gia đình ở Việt Nam và thế giới	1
1.2. Giới thiệu về Internet of Things trong an ninh gia đình	3
1.3. Mục tiêu đề tài.....	5
1.4. Phạm vi thực hiện.....	6
1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....	7
1.6. Tổng quan các hệ thống tương tự.....	8
1.7. Các quy định và tiêu chuẩn an toàn trong giám sát an ninh gia đình	9
1.8. Phương pháp thực hiện.....	11
1.9. Cấu trúc báo cáo	12
1.10. Kết luận chương 1	12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ XÂY DỰNG CÁC NODE CẢM BIẾN CHO HỆ THỐNG AN NINH THÔNG MINH	13
2.1. Cơ sở lý thuyết về phần cứng.....	13
2.1.1. Vi xử lý ESP8266 – D1 – MINI (ESP8266 NodeMCU D1 MINI).....	13
2.1.2. Cảm biến khoảng cách MAX4466	16
2.1.3. Cảm biến chất lượng khí gas MQ-2	18
2.1.4. Cảm biến khoảng cách HC-SR04	20
2.1.4.1. Tổng quan về HC-SR04	20

2.2. Cơ sở lý thuyết phần mềm và giao thức.....	21
2.2.1. Các giao thức kết nối module ngoại vi.....	21
2.2.3. Arduino IDE - Công cụ phát triển phần mềm	22
2.2.4. Web Dashboard – Nền tảng quản lý và giám sát hệ thống IoT	24
2.2.5. AI Server – Nền tảng phân tích âm thanh thông minh.....	26
2.3. Xây dựng nút cảm biến	28
2.3.1. Nút cảm biến 1 - phát hiện khoảng cách và phát âm thanh cảnh báo	28
2.3.2. Nút cảm biến 2 - theo khí gas trong gia đình	29
2.4. Kết luận chương 2	29
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH, KỊCH BẢN VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	31
3.1. Mô hình hệ thống	31
3.1.1. Mô hình nút cảm biến 1	32
3.1.2. Mô hình nút cảm biến 2	36
3.1.3. Thiết kế Web server.....	37
3.1.4. Mô hình tổng quát của hệ thống.....	41
3.2. Kịch bản thử nghiệm hệ thống	42
3.2.1. Hiệu suất sử dụng mô hình.....	42
3.2.2. Các kịch bản kiểm thử.....	43
3.2.3. Kết luận kiểm thử hệ thống.....	47
3.3. Kết luận và hướng phát triển trong tương lai.....	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	50

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ	Nghĩa
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật – hệ thống kết nối các thiết bị qua Internet
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
SoC	System on Chip	Hệ thống tích hợp trên một vi mạch
WiFi	Wireless Fidelity	Mạng không dây nội bộ
BLE	Bluetooth Low Energy	Chuẩn Bluetooth năng lượng thấp
DAC	Digital to Analog Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự
ADC	Analog to Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
ROM	Read-Only Memory	Bộ nhớ chỉ đọc
EEPROM	Electrically Erasable Programmable ROM	Bộ nhớ có thể xóa/lập trình bằng điện
OTA	Over The Air	Cập nhật chương trình qua mạng không dây
SPIFFS	SPI Flash File System	Hệ thống file lưu trên bộ nhớ flash SPI
NVS	Non-Volatile Storage	Bộ nhớ không mất dữ liệu khi mất nguồn
GPIO	General Purpose Input Output	Chân vào/ra tổng quát

DANH MỤC HÌNH VẼ

Số hình	Tên hình	Trang
Hình 1.1	Tỷ lệ trộm nhà của thế giới vào năm 2018	1
Hình 1.2	Nhóm tệ nạn tại Việt Nam quấy rối an ninh gia đình	1
Hình 1.3	IoT trong vấn đề an ninh gia đình	3
Hình 1.4	Sơ đồ các nút cảm biến và giao tiếp giữa nút và cloud	5
Hình 1.5	Một hệ thống camera giám sát an ninh gia đình	7
Hình 1.6	Các thiết bị ngoại vi sử dụng trong đề tài	9
Hình 2.1	ESP8266 D1 MINI	11
Hình 2.2	Hình module MAX4466 thực tế	14
Hình 2.3	Hình module MQ-2 thực tế	15
Hình 2.4	Hình module HC-SR04 thực tế	17
Hình 2.5	Giao diện sử dụng trong Arduino IDE	23
Hình 2.6	Giao diện Web Dashboard giám sát an ninh gia đình	24
Hình 2.7	Sơ đồ kết nối trong nút 1 (giao thức one-wire)	26

Số hình	Tên hình	Trang
Hình 2.8	Sơ đồ kết nối trong nút 2 (giao thức one-wire)	26
Hình 3.1	Sơ đồ kết nối chân của hệ thống	28
Hình 3.2	Sơ đồ nguyên lý hệ thống	28
Hình 3.3	Thời gian thu thập dữ liệu, các nhãn và tỷ lệ giữa huấn luyện - kiểm thử	29
Hình 3.4	Test thử mode AI training	31
Hình 3.5	Test thử mode AI training với phần cứng MAX4466	32
Hình 3.6	Mô hình phần cứng nút cảm biến 1	34
Hình 3.7	Mô hình kết nối chân trong nút cảm biến 2	36
Hình 3.8	Mô hình phần cứng nút cảm biến 2	37
Hình 3.9	Ảnh của web server xây dựng	40
Hình 3.10	Ảnh thực tế của mô hình hệ thống	42

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Số bảng	Tên bảng	Trang
Bảng 2.1	Các chân ảnh hưởng đến khởi động ESP8266-D1-MINI	12
Bảng 2.2	Các chân hỗ trợ ADC	12
Bảng 2.3	I2C - Giao tiếp nối tiếp đồng bộ	12
Bảng 2.4	Tính năng chính của Arduino IDE	23
Bảng 3.1	Kiểm tra độ chính xác của mô hình AI	43
Bảng 3.2	Kiểm thử độ chính xác của cảm biến HC-SR04	44
Bảng 3.3	Kiểm thử độ chính xác của cảm biến MQ-2	45
Bảng 3.4	Kiểm thử điều khiển thiết bị	45
Bảng 3.5	Kiểm thử phản ứng hệ thống	46
Bảng 3.6	Kiểm thử hiển thị và cảnh báo trên Web Server	46

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ AN NINH GIA ĐÌNH

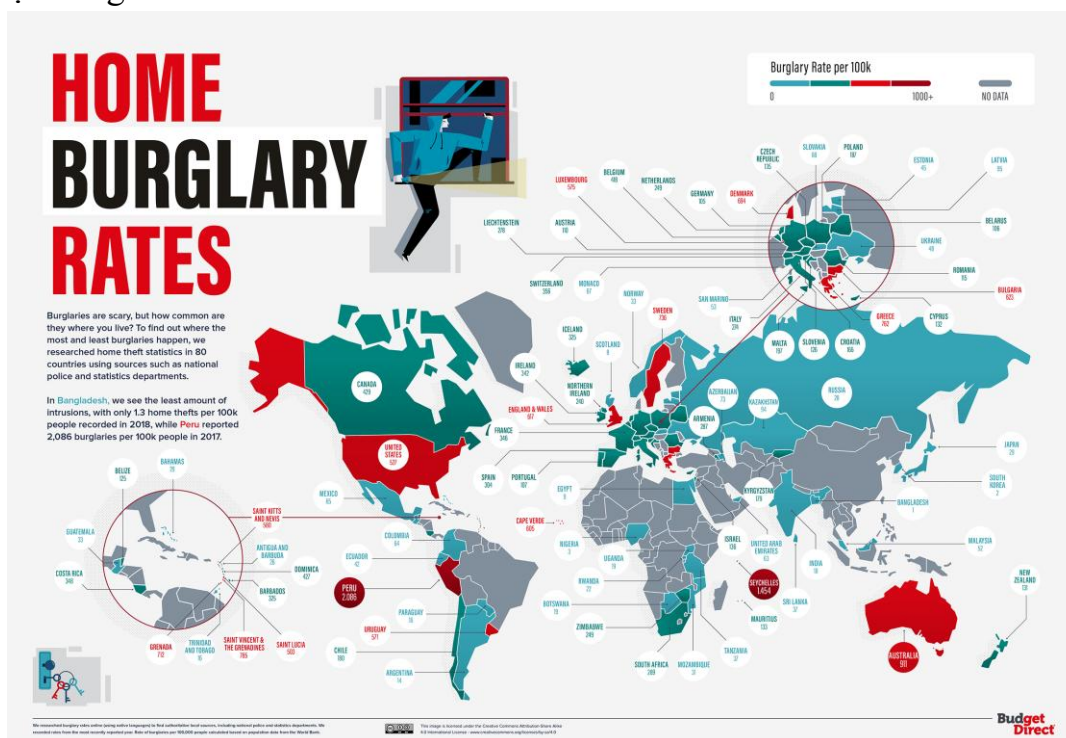
1.1. Vấn đề về an ninh gia đình ở Việt Nam và thế giới

Trong những năm gần đây, vấn đề **an ninh gia đình** đang trở thành mối quan tâm lớn không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Sự phát triển nhanh chóng của đô thị hóa, mật độ dân cư cao, cùng với nhịp sống hiện đại khiến các nguy cơ mất an toàn trong gia đình ngày càng gia tăng và trở nên phức tạp hơn.

Tình hình an ninh gia đình trên thế giới

Trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia đang đối mặt với các vấn đề như **đột nhập trái phép, trộm cắp, cháy nổ, rò rỉ khí gas và các sự cố an toàn trong không gian sống**. Theo các báo cáo an ninh đô thị, phần lớn các vụ việc nguy hiểm trong gia đình xảy ra khi không có người ở nhà hoặc khi người dân không kịp phát hiện các dấu hiệu bất thường từ môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, các hệ thống an ninh truyền thống như khóa cơ, chuông báo đơn giản hoặc camera giám sát thụ động vẫn còn nhiều hạn chế. Các hệ thống này chủ yếu ghi nhận sự việc sau khi đã xảy ra, chưa có khả năng **phân tích ngữ cảnh hoặc nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm**. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về các hệ thống giám sát thông minh có khả năng tự động phát hiện và cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.



Hình 1.1. Tỷ lệ trộm nhà của thế giới vào năm 2018 .

Tình hình an ninh gia đình tại Việt Nam

Tại Việt Nam, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh và sự gia tăng của các khu dân cư, chung cư và nhà trọ, vấn đề an ninh gia đình ngày càng trở nên đáng lo ngại. Các sự cố như **trộm đột nhập, cháy nổ do rò rỉ khí gas, tai nạn sinh hoạt trong gia đình** vẫn xảy ra ở nhiều địa phương, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư.

Phần lớn các hộ gia đình hiện nay vẫn dựa vào các biện pháp an ninh thủ công hoặc thiết bị đơn lẻ như khóa cửa, camera giám sát, hoặc cảm biến báo gas độc lập. Tuy nhiên, các giải pháp này thường **thiếu khả năng liên kết, không có phân tích thông minh**, và dễ gây ra cảnh báo giả, làm giảm hiệu quả sử dụng trong thực tế.



Hình 1.2. Nhóm tệ nạn tại Việt Nam khuấy rối an ninh gia đình

Nhu cầu ứng dụng công nghệ trong an ninh gia đình

Trước những thách thức trên, việc ứng dụng **công nghệ Internet of Things (IoT) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI)** trong lĩnh vực an ninh gia đình đang trở thành xu hướng tất yếu. Các hệ thống an ninh thông minh không chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu từ cảm biến mà còn có khả năng **phân tích, nhận diện và đưa ra cảnh báo chính xác theo ngữ cảnh thực tế**.

Đặc biệt, việc sử dụng AI để **phân tích âm thanh môi trường** giúp hệ thống có thể phát hiện các âm thanh bất thường như va đập mạnh, tiếng kính vỡ, tiếng hét hoặc các âm thanh nguy hiểm khác. Đồng thời, việc tích hợp các cảm biến phát hiện khí gas cho phép hệ thống giám sát an toàn sinh hoạt trong gia đình một cách liên tục và chủ động hơn.

Từ đó có thể thấy rằng, xây dựng một **hệ thống giám sát và cảnh báo an ninh gia đình thông minh**, có khả năng phân tích dữ liệu theo thời gian thực và đưa ra cảnh

báo kịp thời là một hướng nghiên cứu và ứng dụng có ý nghĩa thực tiễn cao, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ hiện nay.

1.2. Giới thiệu về Internet of Things trong an ninh gia đình

Internet of Things (IoT) hay còn gọi là **Internet vạn vật** là khái niệm mô tả mạng lưới các thiết bị vật lý có khả năng **kết nối Internet, thu thập dữ liệu, trao đổi thông tin và tương tác với nhau** mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Các thiết bị IoT thường được tích hợp cảm biến, bộ vi xử lý, module truyền thông và phần mềm điều khiển nhằm phục vụ cho các mục đích giám sát, điều khiển và tự động hóa.

IoT trong lĩnh vực an ninh gia đình

Trong lĩnh vực an ninh gia đình, IoT đóng vai trò quan trọng trong việc **nâng cao mức độ an toàn, tiện nghi và chủ động phòng ngừa rủi ro**. Các thiết bị IoT được triển khai trong không gian sống có khả năng giám sát liên tục các yếu tố môi trường và hoạt động sinh hoạt trong gia đình, từ đó phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Một số thiết bị IoT phổ biến trong hệ thống an ninh gia đình bao gồm:

- Cảm biến chuyển động (PIR)
- Cảm biến cửa, khóa thông minh
- Camera giám sát
- Cảm biến khí gas, khói, nhiệt độ
- Micro thu âm môi trường
- Các thiết bị cảnh báo như còi hú, đèn báo

Nhờ khả năng kết nối Internet, các thiết bị này có thể **truyền dữ liệu theo thời gian thực** đến máy chủ hoặc ứng dụng giám sát, giúp người dùng theo dõi tình trạng ngôi nhà từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính.

Ưu điểm của IoT trong an ninh gia đình

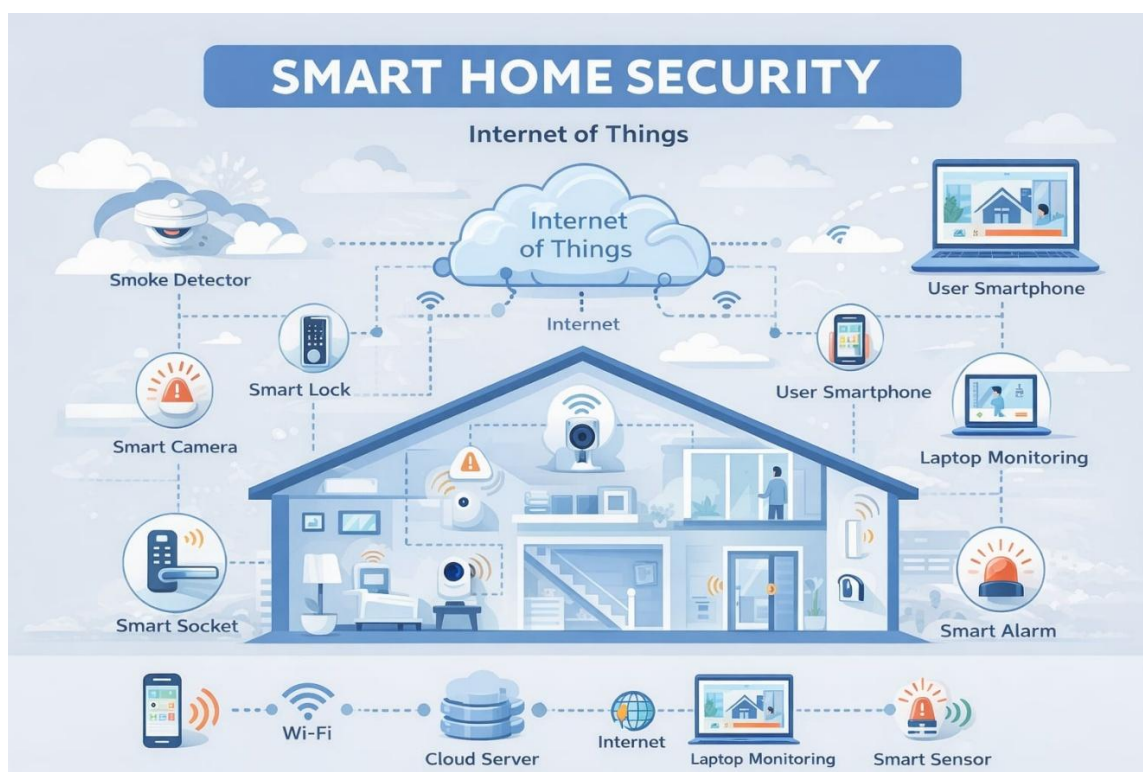
Việc ứng dụng IoT trong an ninh gia đình mang lại nhiều ưu điểm nổi bật:

- **Giám sát liên tục 24/7:** Hệ thống hoạt động không ngừng, không phụ thuộc vào sự hiện diện của con người.
- **Cảnh báo tức thời:** Khi phát hiện sự cố như đột nhập, rò rỉ khí gas hoặc âm thanh bất thường, hệ thống có thể gửi cảnh báo ngay lập tức.
- **Khả năng mở rộng và tích hợp cao:** Các thiết bị IoT có thể dễ dàng mở rộng, tích hợp với nhiều loại cảm biến và nền tảng khác nhau.
- **Tiết kiệm chi phí:** So với các hệ thống an ninh truyền thống, giải pháp IoT có chi phí triển khai thấp hơn nhưng mang lại hiệu quả cao.

Hạn chế của các hệ thống IoT truyền thống

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, các hệ thống an ninh gia đình sử dụng IoT truyền thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Phần lớn hệ thống chỉ **thu thập và truyền dữ liệu thô**, chưa có khả năng phân tích sâu.
- Dễ xảy ra **cảnh báo giả**, do không phân biệt được các tình huống bình thường và nguy hiểm.
- Phụ thuộc nhiều vào ngưỡng cài đặt cố định, thiếu tính linh hoạt và thích ứng với môi trường thực tế.



Hình 1.3. IoT trong vấn đề an ninh gia đình

Xu hướng kết hợp IoT và AI trong an ninh gia đình

Để khắc phục những hạn chế trên, xu hướng hiện nay là kết hợp IoT với **trí tuệ nhân tạo (AI)** nhằm xây dựng các hệ thống an ninh gia đình thông minh. AI cho phép hệ thống **phân tích dữ liệu cảm biến**, đặc biệt là dữ liệu âm thanh và môi trường, để nhận diện chính xác các tình huống nguy hiểm như tiếng va đập, tiếng kính vỡ, tiếng hét hoặc rò rỉ khí gas.

Sự kết hợp giữa IoT và AI không chỉ giúp **nâng cao độ chính xác của cảnh báo**, mà còn giảm thiểu cảnh báo sai, góp phần xây dựng một hệ thống an ninh gia đình **chủ động, thông minh và hiệu quả hơn**.

1.3. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến mục tiêu chính là **thiết kế và xây dựng một hệ thống giám sát và cảnh báo an ninh gia đình thông minh**, ứng dụng **Internet of Things (IoT)** kết hợp **trí tuệ nhân tạo (AI)** để nâng cao khả năng phát hiện, phân tích và cảnh báo các mối nguy hiểm trong môi trường gia đình, cụ thể:

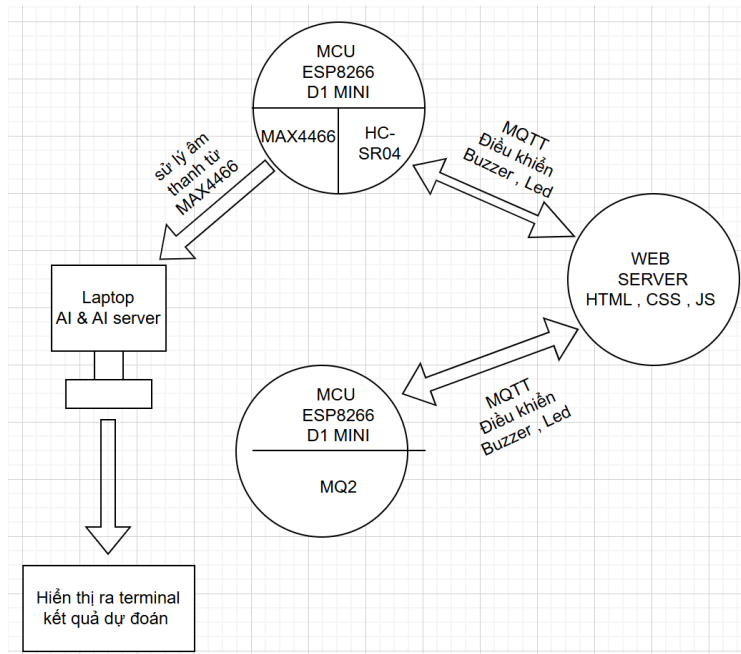
- **Thiết kế và triển khai hệ thống IoT đa nút cảm biến**, trong đó các node hoạt động độc lập, thu thập dữ liệu từ môi trường và truyền dữ liệu không dây thông qua mạng Internet.
- **Xây dựng Node 1 sử dụng ESP8266** tích hợp:
 - Cảm biến siêu âm **HC-SR04** để đo khoảng cách, phát hiện xâm nhập trái phép.
 - Cảm biến âm thanh **MAX4466** để thu tín hiệu âm thanh môi trường.
 - Hỗ trợ phát hiện các sự kiện bất thường như tiếng gõ cửa, va đập, bước chân, tiếng động lạ trong khu vực giám sát.
- **Xây dựng Node 2 sử dụng ESP8266** tích hợp:
 - Cảm biến khí Gas (MQ2) nhằm phát hiện rò rỉ khí Gas trong gia đình.
 - Kết hợp còi cảnh báo và LED để đưa ra cảnh báo cục bộ khi phát hiện nguy hiểm.
- **Xây dựng máy chủ AI (AI Server):**
 - Tiếp nhận dữ liệu âm thanh từ các node thông qua giao thức **MQTT**.
 - Tiền xử lý tín hiệu âm thanh và áp dụng mô hình **AI học sâu** để phân loại âm thanh thành các nhóm như: tiếng gõ, bước chân, nói chuyện, va đập, động vật, ồn nèn, im lặng,...
 - Đưa ra kết quả dự đoán kèm độ tin cậy phục vụ cho việc cảnh báo thông minh.
- **Thiết kế và xây dựng giao diện Web giám sát thời gian thực:**
 - Hiển thị dữ liệu khoảng cách, trạng thái khí Gas và kết quả phân tích âm thanh từ AI.
 - Cập nhật dữ liệu liên tục thông qua MQTT/WebSocket.
 - Ghi log sự kiện và hỗ trợ xuất báo cáo phục vụ theo dõi và đánh giá hệ thống.
- **Xây dựng cơ chế cảnh báo an ninh thông minh:**
 - Kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến và kết quả AI để giảm cảnh báo giả.
 - Phát cảnh báo khi phát hiện xâm nhập, tiếng động bất thường hoặc rò rỉ khí Gas.
- **Đưa ra kịch bản kiểm thử và đánh giá hệ thống:**
 - Kiểm tra độ chính xác của cảm biến khoảng cách, khí Gas và mô hình AI.

- Đánh giá khả năng hoạt động ổn định của hệ thống trong môi trường gia đình giả lập.
- Phân tích ưu điểm, hạn chế và hướng phát triển trong tương lai.

1.4. Phạm vi thực hiện

Trong khuôn khổ đề tài, phạm vi thực hiện được giới hạn như sau:

- **Thiết kế và triển khai hai nút cảm biến IoT với chức năng riêng biệt**, hoạt động độc lập và giao tiếp không dây thông qua mạng Internet:
 - **Nút cảm biến 1 (Node 1)**: Bao gồm vi điều khiển **ESP8266**, cảm biến siêu âm **HC-SR04** và cảm biến âm thanh **MAX4466**. Nút này có nhiệm vụ:
 - Phát hiện xâm nhập thông qua đo khoảng cách.
 - Thu thập tín hiệu âm thanh môi trường.
 - Gửi dữ liệu âm thanh thô và dữ liệu trạng thái về máy chủ AI để phân tích.
 - **Nút cảm biến 2 (Node 2)**: Bao gồm vi điều khiển **ESP8266**, cảm biến khí Gas (**MQ2**). Nút này có nhiệm vụ:
 - Phát hiện rò rỉ khí Gas trong môi trường gia đình.
 - Kích hoạt còi và đèn cảnh báo cục bộ khi phát hiện sự cố nghiêm trọng.



Hình 1.4. Sơ đồ các nút cảm biến và giao tiếp giữa nút và cloud.

- **Xây dựng chương trình điều khiển cho ESP8266:**
 - Thu thập và xử lý sơ cấp dữ liệu từ các cảm biến.
 - Điều khiển các thiết bị chấp hành như LED và còi cảnh báo.

- Truyền dữ liệu lên máy chủ thông qua **WiFi** sử dụng giao thức **MQTT**.
- **Triển khai máy chủ AI phân tích âm thanh:**
 - Tiếp nhận dữ liệu âm thanh từ các node IoT thông qua MQTT.
 - Thực hiện tiền xử lý và phân loại âm thanh bằng mô hình AI đã huấn luyện.
 - Phân loại các loại âm thanh như: tiếng gõ, va đập, bước chân, tiếng nói, động vật, ồn nền, im lặng,...
 - Xuất kết quả dự đoán phục vụ cho hệ thống cảnh báo.
- **Thiết kế giao diện Web giám sát:**
 - Hiển thị dữ liệu cảm biến và kết quả AI theo thời gian thực.
 - Cập nhật trạng thái hệ thống liên tục thông qua MQTT/WebSocket.
 - Lưu trữ và xuất log sự kiện phục vụ theo dõi và đánh giá hệ thống.
- **Phạm vi ứng dụng của hệ thống:**
 - Hệ thống chỉ phục vụ **giám sát và cảnh báo an ninh gia đình**, không áp dụng cho mục đích pháp lý hoặc an ninh chuyên nghiệp.
 - Không thay thế các hệ thống báo động thương mại hoặc hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn.
- **Phạm vi kiểm thử:**
 - Không triển khai thử nghiệm trong môi trường gia đình thực tế quy mô lớn.
 - Thực hiện kiểm thử trên mô hình mô phỏng (test bench), mô hình phòng mẫu và kiểm tra từng chức năng riêng lẻ.
 - Đánh giá độ ổn định, độ trễ truyền dữ liệu và độ chính xác của mô hình AI trong điều kiện giả lập.

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Đề tài không chỉ có giá trị trong lĩnh vực kỹ thuật mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc **nâng cao mức độ an ninh và an toàn cho các hộ gia đình**. Hệ thống được xây dựng mang lại các ý nghĩa cụ thể như sau:

Về mặt khoa học

- Áp dụng các kiến thức và lý thuyết về:
 - Xử lý tín hiệu số (phân tích và trích xuất đặc trưng âm thanh).
 - Vi điều khiển và hệ thống nhúng.
 - Truyền thông không dây và giao thức MQTT trong hệ thống IoT.
- Thử nghiệm và đánh giá **thuật toán trí tuệ nhân tạo trong bài toán phân loại âm thanh môi trường**, sử dụng dữ liệu thu thập từ phần cứng thực tế.
- Minh chứng khả năng **kết hợp giữa IoT và AI (AIoT)** trong một hệ thống giám sát an ninh thông minh, hoạt động theo thời gian thực.

- Tích hợp đa dạng cảm biến (âm thanh, khoảng cách, khí Gas) trên một nền tảng thống nhất, giúp mở rộng hướng nghiên cứu về hệ thống cảm biến đa nguồn.

Về mặt thực tiễn

- Cung cấp một **giải pháp giám sát và cảnh báo an ninh chi phí thấp**, phù hợp với điều kiện kinh tế của các hộ gia đình tại Việt Nam.
- Hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn như:
 - Xâm nhập trái phép thông qua âm thanh và khoảng cách.
 - Rò rỉ khí Gas trong khu vực sinh hoạt, đặc biệt là nhà bếp.
- Hệ thống giúp **giảm phụ thuộc vào giám sát thủ công**, nâng cao khả năng phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố thông qua cảnh báo thời gian thực.
- Phù hợp triển khai tại nhà riêng, phòng trọ, nhà thuê hoặc các khu dân cư có yêu cầu an ninh cơ bản.
- Hệ thống có thể được phát triển và mở rộng thêm trong tương lai bằng cách:
 - Nâng cấp mô hình AI để nhận diện nhiều loại âm thanh hơn.
 - Tích hợp thêm các cảm biến khác (nhiệt độ, khói, camera).
 - Kết nối với các nền tảng giám sát hoặc ứng dụng di động phục vụ nhà thông minh.

1.6. Tổng quan các hệ thống tương tự

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều **hệ thống và thiết bị an ninh gia đình thông minh** như camera giám sát của Hikvision, Ezviz, Xiaomi, Google Nest,... Các hệ thống này chủ yếu sử dụng **camera kết hợp trí tuệ nhân tạo** để phát hiện chuyển động, nhận diện người và gửi cảnh báo đến người dùng. Tuy nhiên, các giải pháp này thường có **chi phí cao**, yêu cầu **kết nối Internet ổn định**, tiêu thụ nhiều năng lượng và tồn tại **vấn đề về quyền riêng tư** do sử dụng hình ảnh và video.



Hình 1.5. Một hệ thống camera giám sát an ninh gia đình.

Bên cạnh đó, một số thiết bị an ninh khác như **cảm biến chuyển động PIR**, **cảm biến cửa**, hoặc **thiết bị phát hiện rò rỉ khí Gas** được sử dụng độc lập trong các hệ thống nhà thông minh. Các thiết bị này thường chỉ đảm nhiệm **một chức năng riêng lẻ**, thiếu khả năng phân tích nâng cao và chưa tận dụng hiệu quả dữ liệu môi trường để đưa ra nhận định chính xác về tình huống an ninh.

Ngoài ra, một số nghiên cứu và sản phẩm gần đây đã bắt đầu ứng dụng **AI trong phân tích âm thanh** để phát hiện các sự kiện bất thường như tiếng kính vỡ, tiếng va đập hoặc tiếng kêu cứu. Tuy nhiên, các hệ thống này chủ yếu được triển khai trên phần cứng mạnh, chi phí cao hoặc phụ thuộc nhiều vào dịch vụ đám mây.

Đề tài được thực hiện theo hướng **kết hợp IoT và AI trên nền tảng chi phí thấp**, sử dụng **vi điều khiển ESP8266/ESP32 cùng các cảm biến phổ thông** như cảm biến âm thanh, cảm biến khoảng cách và cảm biến khí Gas. Dữ liệu được truyền không dây về máy chủ thông qua giao thức MQTT để xử lý và phân tích bằng mô hình AI.

Hướng tiếp cận này giúp:

- Giảm chi phí triển khai hệ thống an ninh gia đình.
- Hạn chế xâm phạm quyền riêng tư do không sử dụng hình ảnh.
- Vẫn đảm bảo khả năng phát hiện và cảnh báo các tình huống nguy hiểm như xâm nhập trái phép và rò rỉ khí Gas.

1.7. Các quy định và tiêu chuẩn an toàn trong giám sát an ninh gia đình

• Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Các quy định và tiêu chuẩn an toàn được áp dụng trong đề tài nhằm đảm bảo **an toàn cho người sử dụng trong môi trường gia đình**, đặc biệt khi triển khai các thiết bị điện tử, cảm biến và hệ thống mạng IoT.
- Đối tượng áp dụng bao gồm **hộ gia đình**, người lắp đặt, vận hành và sử dụng hệ thống giám sát – cảnh báo an ninh, cũng như sinh viên thực hiện thiết kế và thử nghiệm mô hình.
- Hệ thống hướng đến việc **cảnh báo sớm các rủi ro an ninh và nguy hiểm môi trường** như xâm nhập trái phép, âm thanh bất thường và rò rỉ khí gas.

• Nguyên tắc đảm bảo an toàn trong giám sát an ninh gia đình

- Đảm bảo **an toàn điện và an toàn thiết bị** trong quá trình lắp đặt và vận hành hệ thống IoT tại hộ gia đình.

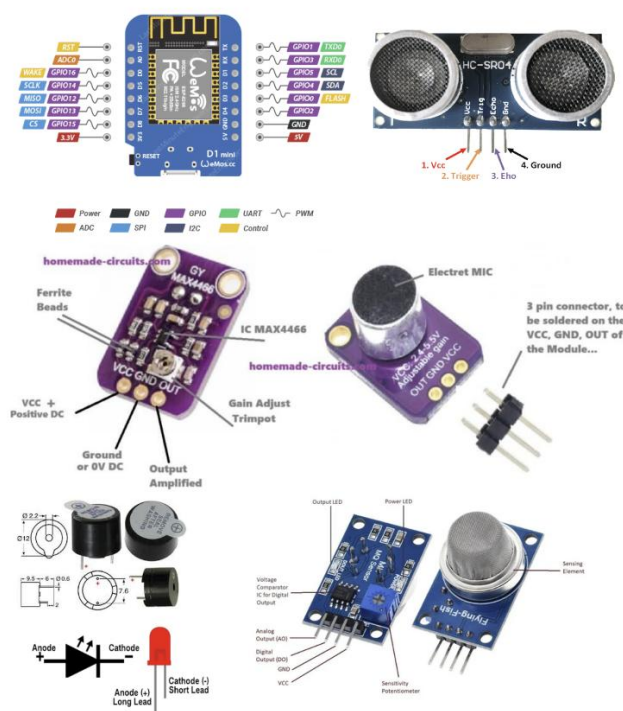
- Ưu tiên **phòng ngừa rủi ro**, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường thông qua cảm biến và AI phân tích âm thanh thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra.
 - Hệ thống phải **hoạt động ổn định, liên tục**, hạn chế tối đa báo động giả gây ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình.
 - Đảm bảo **quyền riêng tư**, không ghi lại nội dung hội thoại mà chỉ xử lý đặc trưng âm thanh phục vụ phân loại sự kiện an ninh.
- **Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng hệ thống**
- Người sử dụng (hộ gia đình):**
- Được cung cấp thông tin cảnh báo kịp thời về các nguy cơ mất an ninh, cháy nổ hoặc rò rỉ khí gas.
 - Có quyền cấu hình ngưỡng cảnh báo, bật/tắt các chức năng giám sát phù hợp với nhu cầu sử dụng.
 - Có trách nhiệm sử dụng hệ thống đúng mục đích, không can thiệp trái phép gây mất an toàn thiết bị.
- Người triển khai và vận hành hệ thống:**
- Đảm bảo thiết bị được lắp đặt đúng kỹ thuật, cách điện, cách nhiệt và cố định an toàn.
 - Kiểm tra định kỳ hoạt động của cảm biến âm thanh, cảm biến khí gas và kết nối mạng.
 - Không vận hành hệ thống trong điều kiện vượt quá giới hạn kỹ thuật cho phép.
- **Quản lý và xử lý rủi ro trong giám sát an ninh gia đình**
- Khi hệ thống phát hiện âm thanh bất thường hoặc nồng độ khí gas vượt ngưỡng an toàn, cần **phát cảnh báo tức thời** qua còi, giao diện web hoặc ứng dụng giám sát.
 - Các sự cố như mất kết nối mạng, lỗi cảm biến hoặc báo động giả cần được ghi nhận để phục vụ đánh giá và cải tiến hệ thống.
 - Không sử dụng hệ thống thay thế hoàn toàn cho các biện pháp an toàn truyền thống như khóa cơ, van gas cơ học hay thiết bị phòng cháy chữa cháy.
- **Quản lý các yếu tố nguy hiểm trong môi trường gia đình**
- Hệ thống tập trung giám sát các yếu tố nguy hiểm phổ biến trong gia đình như:
 - Âm thanh bất thường (va đập, đột nhập, tiếng kính vỡ).
 - Khí gas rò rỉ có nguy cơ gây cháy nổ.
 - Các ngưỡng cảnh báo được thiết lập dựa trên khuyến nghị an toàn và điều kiện thực tế của hộ gia đình.

- Dữ liệu thu thập chỉ phục vụ cho mục đích giám sát và cảnh báo, không lưu trữ dài hạn để tránh rủi ro về bảo mật.
- **Áp dụng các quy định và tiêu chuẩn an toàn trong đề tài**
 - Hệ thống được thiết kế đảm bảo **an toàn điện**, sử dụng nguồn điện áp thấp, cách ly nguồn và vỏ bảo vệ phù hợp.
 - Các thiết bị IoT tuân thủ nguyên tắc an toàn mạng cơ bản, hạn chế truy cập trái phép vào hệ thống giám sát.
 - Trong quá trình thử nghiệm mô hình, các sự cố như chập điện, sai lệch cảm biến hoặc cảnh báo sai sẽ được ghi nhận và điều chỉnh kịp thời.
 - Đề tài chỉ mang tính **hỗ trợ giám sát và cảnh báo**, không thay thế các hệ thống an ninh chuyên nghiệp hoặc thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn thương mại.

1.8. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo các bước chính sau:

- Khảo sát tài liệu: Tìm hiểu các công trình nghiên cứu trước, datasheet của từng cảm biến, các tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Thiết kế phần cứng:
 - Linh kiện trong đề tài: ESP8266 D1 MINI, MAX4466, MQ2, HC-SR04, LED , BUZZER



Hình 1.6. Các thiết bị ngoại vi sử dụng trong đề tài.

- Mạch PCB: Sử dụng mạch đục lỗ và dây jump để hàn
- Thực hiện lắp ráp: Hàn, khò các linh kiện, thiết bị ngoại vi để kết nối các chân lên mạch in PCB.
- Lập trình và kiểm thử phần mềm:
 - Huấn luyện mô hình AI: Sử dụng cảm biến âm thanh(MAX4466) để phát hiện 9 lớp âm thanh đã phân loại
 - Đọc dữ liệu khoảng cách từ (HC-SR04), chất lượng khí gas (MQ2)
 - Kiểm thử phần mềm: Kiểm tra độ chính xác của các dữ liệu cảm biến đọc được, so sánh với các thiết bị chuyên dụng có độ chính xác cao để đánh giá.
- Giao tiếp dữ liệu: Cấu hình mạng WiFi, giao thức MQTT, viết Web Socket
- Hiển thị dữ liệu: Thiết kế dashboard theo dõi tình trạng an ninh trong khu vực.
- Thử nghiệm và đánh giá: Kiểm tra hệ thống qua các tình huống mô phỏng, ghi nhận kết quả.

1.9. Cấu trúc báo cáo

- Chương 1: Tổng quan, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi thực hiện, an toàn và phương pháp.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết về phần cứng, phần mềm, thiết kế và triển khai các nút cảm biến.
- Chương 3: Mô hình hệ thống hoàn chỉnh, kịch bản sử dụng, kết quả thử nghiệm và đánh giá.

1.10. Kết luận chương 1

Chương 1 đã trình bày bối cảnh và tính cấp thiết của vấn đề an ninh gia đình trong xã hội hiện đại, đồng thời làm rõ vai trò của IoT kết hợp AI trong giám sát và cảnh báo an ninh. Chương cũng xác định mục tiêu, phạm vi thực hiện đề tài thông qua việc xây dựng hệ thống IoT đa nút cảm biến, ứng dụng AI phân tích âm thanh và phát hiện khí gas, cùng các yêu cầu an toàn cần thiết. Những nội dung này là cơ sở để triển khai thiết kế và thực nghiệm hệ thống trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ XÂY DỰNG CÁC NODE CẢM BIẾN CHO HỆ THỐNG AN NINH THÔNG MINH

2.1. Cơ sở lý thuyết về phần cứng

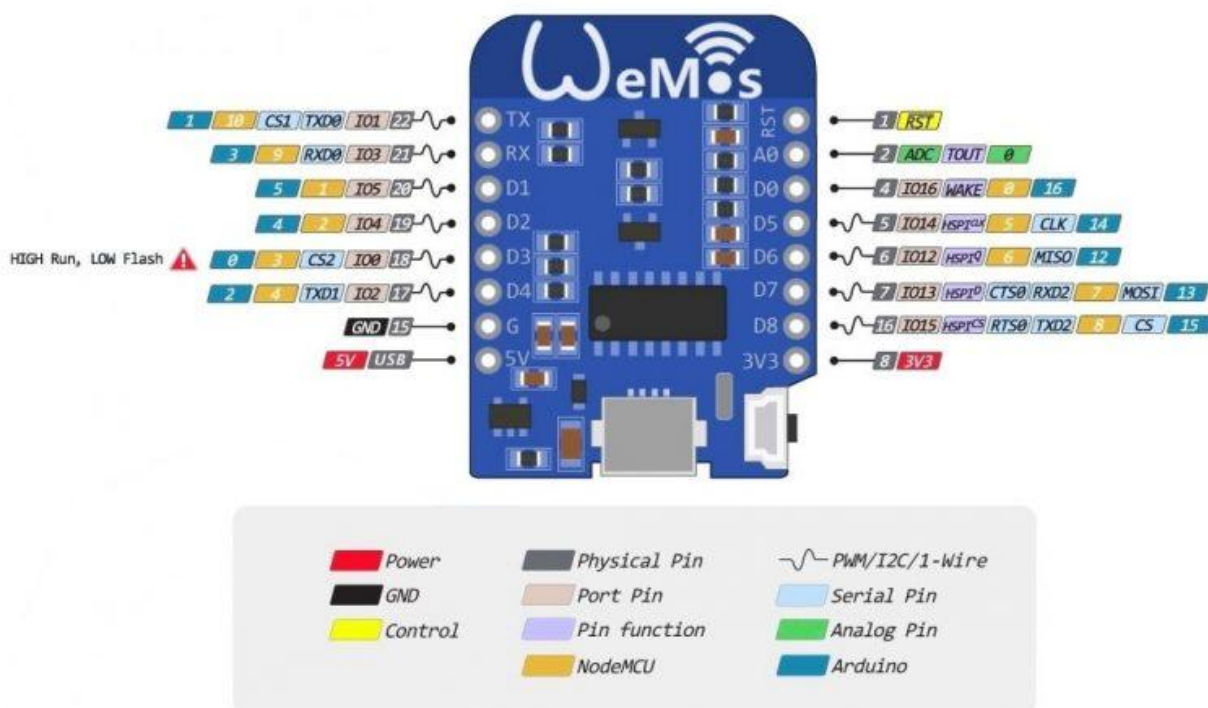
2.1.1. Vi xử lý ESP8266 – D1 – MINI (**ESP8266 NodeMCU D1 MINI**)

2.1.1.1. Tổng quan về ESP8266 – D1 – MINI

ESP8266 NodeMCU D1 Mini là một bo mạch phát triển dựa trên vi điều khiển ESP8266 của **Espressif Systems**, được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng IoT nhờ khả năng kết nối **Wi-Fi tích hợp sẵn** và kích thước **nhỏ gọn**. Đây là phiên bản mở rộng của SoC ESP8266, sử dụng **bộ xử lý 32-bit Tensilica L106** hoạt động ở tần số lên đến 80 MHz, cung cấp hiệu năng đủ cho các tác vụ thu thập và xử lý dữ liệu cảm biến trong các dự án nhúng.

Điểm nổi bật của ESP8266 NodeMCU D1 Mini là **tích hợp đầy đủ module Wi-Fi**, cho phép kết nối trực tiếp vào mạng không dây mà không cần linh kiện RF rời. Bo mạch này cũng bao gồm các thành phần như bộ khuếch đại công suất RF, bộ lọc và Balun RF, giúp việc thiết kế phần cứng xung quanh trở nên đơn giản và ít phụ thuộc linh kiện bên ngoài. Việc tích hợp mạch chuyển đổi **USB-to-UART** và nguồn điện sẵn trên bo giúp D1 Mini có thể lập trình dễ dàng bằng **Arduino IDE** hoặc các công cụ phát triển khác.

Ứng dụng của ESP8266 NodeMCU D1 Mini rất rộng, đặc biệt phù hợp với các hệ thống IoT tiết kiệm chi phí như **giám sát an ninh gia đình, điều khiển từ xa, truyền dữ liệu cảm biến qua giao thức MQTT**, hoặc làm thiết bị đầu cuối trong các hệ thống phân tán kết nối Internet. Với kích thước nhỏ, tiêu thụ điện năng thấp và cộng đồng hỗ trợ lớn, ESP8266 D1 Mini là lựa chọn phù hợp cho cả nghiên cứu và triển khai thực tế trong các dự án IoT.



Hình 2.7. ESP8266 D1 MINI

2.1.1.2. Chức năng chân trên ESP8266-D1-MINI

Một số chân chức năng của ESP:

Bảng 2.1. Các chân ảnh hưởng đến khởi động ESP8266-D1-MINI

Ký hiệu chân	GPIO	Lưu ý khi khởi động
D3	GPIO0	Phải kéo lên mức cao khi khởi động
D4	GPIO2	Phải kéo lên mức cao khi khởi động
D8	GPIO15	Phải kéo xuống mức thấp khi khởi động

Bảng 2.2. Các chân hỗ trợ ADC. ESP8266 chỉ hỗ trợ **một kênh** ADC, phù hợp cho các ứng dụng đo tín hiệu analog như cảm biến khí gas hoặc cảm biến âm thanh.

Kênh ADC	GPIO
A0	ADC0

Bảng 2.3. I2C - Giao tiếp nối tiếp đồng bộ.

Tín hiệu	GPIO mặc định trên ESP8266 – D1 -MINI
SDA	GPIO4 (D2)
SCL	GPIO5 (D1)

Có thể tùy chọn lại SDA/SCL trên bất kỳ GPIO nào.

2.1.1.3. Bộ nhớ ESP8266 – D1 -MINI

Một số loại bộ nhớ trong ESP8266 – D1 – MINI :

- RAM (SRAM) - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên:
 - Tổng dung lượng SRAM: ~**80 KB** (bao gồm Instruction RAM và Data RAM).
 - Một phần bộ nhớ RAM được sử dụng cho hệ điều hành và ngăn xếp mạng WiFi, phần còn lại dành cho chương trình người dùng.
- ROM - Bộ nhớ chỉ đọc:
 - Dung lượng ROM: ~64 KB.
 - Chức năng chính:
 - Chứa bootloader gốc.
 - Cung cấp các hàm hệ thống cơ bản và thư viện WiFi mức thấp.
 - Hỗ trợ quá trình khởi động và nạp chương trình từ bộ nhớ Flash.
- Flash - Bộ nhớ lưu trữ chương trình:
 - ESP8266 NodeMCU D1 Mini thường được trang bị **4 MB Flash ngoài**:
 - bootloader (~40 KB).
 - app (firmware, 1.25 MB).
 - spiffs hoặc littlefs (hệ thống file).
 - EEPROM giả lập (lưu dữ liệu cấu hình).
 - Chức năng:
 - Lưu chương trình firmware người dùng.
 - Lưu file hệ thống (LittleFS, SPIFFS).
 - Lưu dữ liệu cấu hình (EEPROM, NVS).

2.1.1.4. Giao thức truyền thông không dây (Wifi, Bluetooth)

ESP8266 NodeMCU D1 Mini là vi điều khiển tích hợp giao thức truyền thông không dây Wi-Fi, được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng Internet of Things. Trong phạm vi đề tài, Wi-Fi đóng vai trò là kênh truyền dữ liệu chính giúp các nút cảm biến giao tiếp với máy chủ xử lý AI và giao diện giám sát web. ESP8266 không hỗ trợ Bluetooth, do đó hệ thống được thiết kế tập trung hoàn toàn vào Wi-Fi để đảm bảo tính ổn định và đơn giản khi triển khai trong môi trường gia đình.

- Giao thức Wi-Fi trên ESP8266 NodeMCU D1 Mini:
- Chuẩn hỗ trợ: IEEE 802.11 b/g/n (băng tần 2.4 GHz).

- Tốc độ truyền dữ liệu tối đa: khoảng 72 Mbps.
- Hỗ trợ các chế độ hoạt động:
 - Station (STA): ESP8266 kết nối vào mạng Wi-Fi gia đình để truyền dữ liệu về máy chủ hoặc cloud.
 - Access Point (AP): ESP8266 tạo điểm phát Wi-Fi cục bộ để cấu hình thiết bị ban đầu.
 - STA + AP: Kết hợp đồng thời hai chế độ, thuận tiện cho cài đặt và vận hành.
- Ứng dụng Wi-Fi trong đề tài:
 - Truyền dữ liệu âm thanh thu thập từ cảm biến microphone đến AI Server để phân tích và phân loại âm thanh an ninh.
 - Gửi dữ liệu nồng độ khí gas từ cảm biến MQ về máy chủ thông qua giao thức MQTT.
 - Nhận lệnh điều khiển và cấu hình từ giao diện web giám sát.
 - Cập nhật trạng thái và cảnh báo thời gian thực khi phát hiện âm thanh bất thường hoặc rò rỉ khí gas.
- Bluetooth trên ESP8266 NodeMCU D1 Mini:
- ESP8266 không tích hợp Bluetooth, do đó không hỗ trợ Bluetooth Classic hay Bluetooth Low Energy (BLE).
- Việc loại bỏ Bluetooth giúp giảm tiêu thụ năng lượng, đơn giản hóa phần cứng và tăng tính ổn định cho hệ thống giám sát an ninh gia đình.
- Đánh giá lựa chọn giao thức trong hệ thống:
- Việc sử dụng Wi-Fi làm giao thức truyền thông duy nhất là phù hợp với môi trường hộ gia đình, nơi mạng Wi-Fi đã sẵn có.
- Wi-Fi đáp ứng tốt yêu cầu truyền dữ liệu liên tục, độ trễ thấp và khả năng mở rộng nhiều nút cảm biến.
- Giải pháp này đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, chi phí thấp và dễ triển khai thực tế.

2.1.2. Cảm biến khoảng cách MAX4466

2.1.2.1. Tổng quan về MAX4466

MAX4466 là **module khuếch đại tín hiệu âm thanh tích hợp microphone điện dung (electret microphone)** do hãng **Maxim Integrated** sản xuất. Module được thiết

kế chuyên dụng cho các ứng dụng thu âm thanh môi trường với độ nhạy cao, nhiễu thấp và dễ dàng giao tiếp với các vi điều khiển như ESP8266, ESP32 hoặc Arduino.

MAX4466 sử dụng **mạch khuếch đại âm thanh có độ nhiễu thấp (Low-Noise Amplifier – LNA)**, cho phép thu nhận các tín hiệu âm thanh nhỏ như tiếng bước chân, tiếng va chạm, tiếng gõ cửa hoặc tiếng nói trong không gian gia đình. Độ khuếch đại (gain) của module có thể **điều chỉnh bằng biến trở**, giúp linh hoạt trong việc hiệu chỉnh mức tín hiệu phù hợp với từng môi trường sử dụng.

Cảm biến MAX4466 hoạt động với **tín hiệu ngõ ra dạng analog**, cho phép vi điều khiển đọc dữ liệu âm thanh thông qua bộ chuyển đổi ADC. Nhờ đó, dữ liệu âm thanh có thể được xử lý sơ cấp tại node cảm biến hoặc truyền về máy chủ để phân tích bằng các thuật toán AI nhận dạng âm thanh.

Module hoạt động với điện áp thấp (thường từ **2.4V đến 5.5V**), phù hợp với các hệ thống IoT tiêu thụ năng lượng thấp. Thiết kế nhỏ gọn giúp MAX4466 dễ dàng tích hợp vào các thiết bị giám sát an ninh gia đình.

Trong đề tài, cảm biến MAX4466 đóng vai trò **thu thập âm thanh môi trường**, làm dữ liệu đầu vào cho hệ thống AI nhằm phát hiện các âm thanh bất thường như xâm nhập trái phép, va đập mạnh hoặc các sự kiện đáng nghi khác trong không gian gia đình.



Hình 2.8. Hình module MAX4466 thực tế.

2.1.2.2. Thông số kỹ thuật MAX4466

Module MAX4466 là cảm biến thu âm thanh có độ nhạy cao, được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng IoT và xử lý tín hiệu âm thanh trong môi trường thực tế. Một số thông số kỹ thuật chính của module MAX4466 như sau:

- Nhà sản xuất IC: Maxim Integrated
- Loại cảm biến: Microphone điện dung (Electret Microphone) tích hợp bộ khuếch đại
- IC khuếch đại: MAX4466 – Low Noise Amplifier
- Điện áp hoạt động: 2.4 V – 5.5 V
- Dòng tiêu thụ: Khoảng 24 μ A (chế độ hoạt động điển hình)
- Tín hiệu ngõ ra: Analog
- Dải điện áp ngõ ra: 0 V – VCC
- Độ khuếch đại (Gain): Có thể điều chỉnh bằng biến trở trên module
- Gain mặc định: $\sim 25x$
- Gain tối đa: Lên đến $\sim 125x$
- Dải tần đáp ứng: Khoảng 20 Hz – 20 kHz
- Độ nhiễu đầu vào: Thấp (Low Noise), phù hợp thu tín hiệu âm thanh nhỏ
- Độ nhạy microphone: Cao, phù hợp phát hiện âm thanh môi trường
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến $+85^{\circ}\text{C}$
- Kích thước module: Nhỏ gọn, dễ tích hợp vào hệ thống nhúng

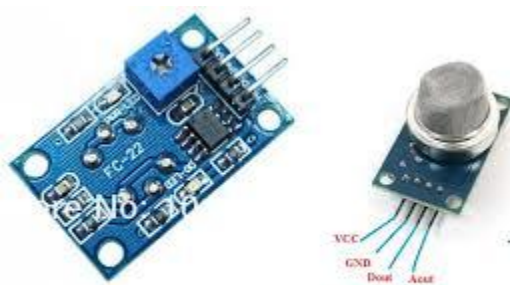
2.1.3. Cảm biến chất lượng khí gas MQ-2

2.1.3.1. Tổng quan về MQ-2

Cảm biến khí gas **MQ-2** được sử dụng để giám sát và phát hiện các loại khí dễ cháy và khói trong môi trường không khí. Cảm biến có độ nhạy cao, thời gian phản hồi nhanh và khả năng điều chỉnh độ nhạy thông qua biến trở tích hợp trên module. MQ-2 thường được ứng dụng trong các hệ thống cảnh báo rò rỉ gas, phòng cháy chữa cháy và giám sát an toàn trong gia đình.

Cảm biến MQ-2 có khả năng phát hiện nhiều loại khí nguy hiểm như **LPG, Propane, Methane (CH₄), Hydrogen (H₂), khí gas tự nhiên và khói**. Dựa trên tín hiệu ngõ ra analog, hệ thống có thể xác định mức độ khí trong không khí và đưa ra cảnh báo khi nồng độ vượt quá ngưỡng cho phép.

Trong hệ thống giám sát an ninh gia đình sử dụng IoT kết hợp AI, cảm biến MQ-2 đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các nguy cơ rò rỉ khí gas hoặc khói, từ đó kích hoạt cảnh báo bằng còi, đèn hoặc gửi thông báo về giao diện giám sát web, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho hộ gia đình.



Hình 2.9. Hình module MQ-2 thực tế.

Cảm biến MQ-2 đo khí gas chuyển thành điện áp đưa ra chân A0. Biến trở trên module có chức năng điều chỉnh điện áp tham chiếu (ngưỡng), khi cảm biến MQ-2 phát hiện khí gas đến ngưỡng thì chân D0 sẽ đảo trạng thái.

2.1.3.2. Thông số kỹ thuật của cảm biến chất lượng không khí MQ-2

- Loại cảm biến: Cảm biến khí gas bán dẫn (Metal Oxide Semiconductor – MOS)
- Các loại khí phát hiện: LPG, Propane, Methane (CH₄), Hydrogen (H₂), khí gas tự nhiên, khói
- Điện áp hoạt động: 5 VDC
- Dòng tiêu thụ: khoảng 150 – 200 mA (do bộ gia nhiệt bên trong)
- Ngõ ra:
 - Analog (AO): xuất tín hiệu điện áp tỷ lệ với nồng độ khí
 - Digital (DO): xuất mức logic khi nồng độ khí vượt ngưỡng (có thể điều chỉnh)
- Dải phát hiện: khoảng 300 – 10.000 ppm
- Thời gian làm nóng (preheat): ≥ 20 giây (khuyến nghị ổn định sau vài phút)
- Thời gian phản hồi: < 10 giây
- Nhiệt độ hoạt động: -10 °C đến 50 °C

2.1.3.3. Các loại khí phát hiện của cảm biến chất lượng không khí MQ-2

- NH₃
- NO_x
- Ancol
- Benzen
- khói
- CO₂
- Khí gas
- Khói

2.1.4. Cảm biến khoảng cách HC-SR04

2.1.4.1. Tổng quan về HC-SR04

HC-SR04 là cảm biến đo khoảng cách sử dụng sóng siêu âm, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống đo khoảng cách, phát hiện vật cản và giám sát chuyển động. Cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý phát và thu sóng siêu âm với tần số cao, cho phép xác định khoảng cách từ cảm biến đến vật thể một cách tương đối chính xác và ổn định.

Cảm biến HC-SR04 gồm hai đầu dò siêu âm: một đầu phát (Trigger) và một đầu thu (Echo). Khi được kích hoạt, cảm biến sẽ phát ra chuỗi sóng siêu âm có tần số khoảng 40 kHz. Sóng này truyền trong không khí, phản xạ lại khi gặp vật cản và quay trở về đầu thu. Dựa vào thời gian truyền và nhận sóng, vi điều khiển sẽ tính toán khoảng cách đến vật thể theo công thức vận tốc âm thanh.

Với dải đo rộng, độ chính xác tương đối cao và chi phí thấp, HC-SR04 thường được ứng dụng trong các hệ thống chống trộm, phát hiện chuyển động, robot tránh vật cản và các hệ thống nhà thông minh. Trong đề tài này, cảm biến HC-SR04 được sử dụng để giám sát khoảng cách và phát hiện sự xâm nhập bất thường trong khu vực bảo vệ của hộ gia đình, từ đó kích hoạt cảnh báo thông qua hệ thống IoT.

Ưu điểm nổi bật của cảm biến HC-SR04 là dễ dàng giao tiếp với vi điều khiển như ESP8266 D1 Mini, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường và có khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện trong nhà. Tuy nhiên, cảm biến có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm và các bề mặt hấp thụ âm thanh mạnh.



Hình 2.10. Hình module HC-SR04 thực tế.

2.1.4.2. Thông số kỹ thuật module cảm biến HC-SR04

- **Điện áp hoạt động:** 5 VDC
- **Dòng tiêu thụ:** khoảng 15 mA
- **Nguyên lý đo:** Sóng siêu âm
- **Tần số siêu âm:** 40 kHz
- **Khoảng cách đo:** 2 cm – 400 cm
- **Độ chính xác:** ± 3 mm
- **Góc đo hiệu quả:** khoảng 15°
- **Thời gian kích hoạt chân TRIG:** $\geq 10 \mu s$
- **Tín hiệu ngõ ra:** Xung mức cao tại chân ECHO (TTL)
- **Thời gian phản hồi:** < 38 ms
- **Nhiệt độ hoạt động:** $0^\circ C - 70^\circ C$
- **Kích thước module:** khoảng $45 \times 20 \times 15$ mm

2.2. Cơ sở lý thuyết phần mềm và giao thức

2.2.1. Các giao thức kết nối module ngoại vi

2.2.1.1. Giao thức 1 - Wire

- **Tổng quan:**
 - Giao thức 1-Wire do Dallas Semiconductor (nay là Maxim Integrated) phát triển.
 - Chỉ dùng 1 dây dữ liệu + GND, cực kỳ tiết kiệm chân kết nối.
 - Hoạt động bằng việc gửi xung thời gian đặc biệt để phân biệt bit '1' và '0'.
- **Đặc điểm kỹ thuật:**
 - Dây tín hiệu: 1 data line (bi-directional).
 - Kiểu truyền: Đồng bộ, half-duplex.

- Tốc độ: khoảng 15.6 kbps (chuẩn), hoặc 125 kbps (overdrive).
- Tất cả thiết bị có địa chỉ 64-bit duy nhất.
- Ưu điểm:
 - Rất đơn giản, chỉ cần 1 dây nối nhiều cảm biến.
 - Thiết bị có thể cấp nguồn từ đường data (parasite power).
- Nhược điểm:
 - Tốc độ chậm → không phù hợp truyền dữ liệu lớn.
 - Dễ nhiễu nếu dây dài hoặc nhiều thiết bị trên bus.

2.2.2. Giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

- Tổng quan:
 - MQTT là giao thức truyền thông nhẹ, dựa trên TCP/IP, được thiết kế cho các ứng dụng IoT có tài nguyên hạn chế.
 - Theo mô hình pub/sub (publish/subscribe) – nơi thiết bị gửi dữ liệu không cần biết cụ thể ai nhận.
- Cấu trúc hoạt động:
 - Client (ESP8266 – D1 – MINI): Gửi dữ liệu (Publish) hoặc đăng ký nhận (Subscribe).
 - Broker (Websocket hoặc Mosquitto): Trung gian phân phối dữ liệu đến các client đăng ký.
 - Topic: Chủ đề nội dung dữ liệu (ví dụ: /device/heart_rate).
- Ưu điểm của MQTT:
 - Siêu nhẹ: Gói tin nhỏ, tiết kiệm băng thông → phù hợp với vi điều khiển.
 - Realtime: Gửi/nhận gần như tức thì.
 - QoS (Quality of Service):
 - QoS 0: gửi 1 lần, không đảm bảo.
 - QoS 1: đảm bảo nhận ít nhất 1 lần.
 - QoS 2: nhận đúng 1 lần duy nhất.
 - Hỗ trợ mã hóa TLS và xác thực người dùng.

2.2.3. Arduino IDE - Công cụ phát triển phần mềm

2.2.3.1. Tổng quan về Arduino IDE

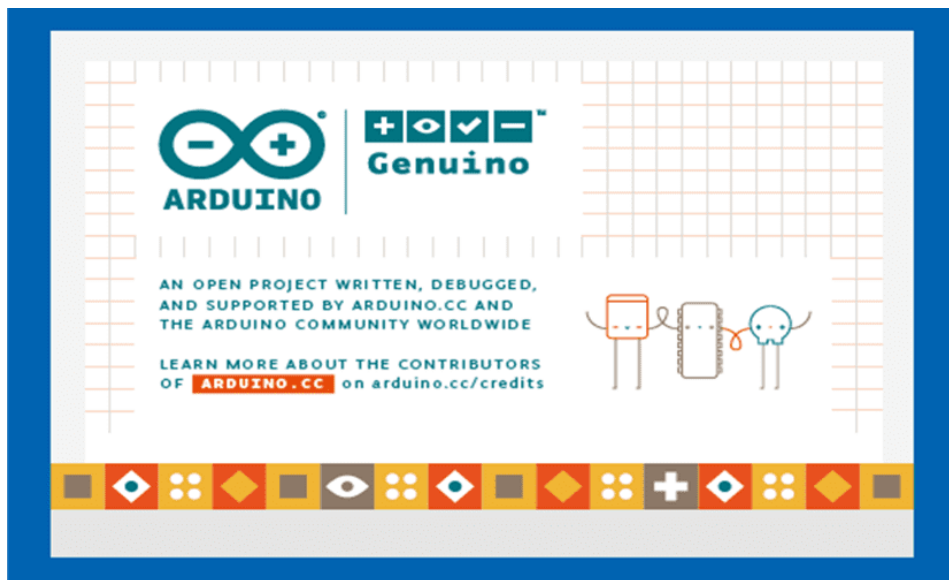
Arduino IDE (Integrated Development Environment) là môi trường phát triển tích hợp do Arduino phát triển, được sử dụng rộng rãi để lập trình các vi điều khiển như

Arduino, ESP8266, ESP32 và nhiều nền tảng nhúng khác. Arduino IDE cung cấp giao diện đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và các ứng dụng nghiên cứu, học tập và phát triển hệ thống IoT.

Arduino IDE hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C/C++ được đơn giản hóa thông qua các thư viện có sẵn, giúp người dùng dễ dàng truy cập phần cứng, giao tiếp với cảm biến và các module ngoại vi. Môi trường này cho phép biên dịch, nạp chương trình trực tiếp vào vi điều khiển thông qua cổng USB hoặc giao tiếp mạng.

Trong hệ thống giám sát và cảnh báo an ninh gia đình, Arduino IDE được sử dụng để phát triển firmware cho các nút cảm biến sử dụng ESP8266 D1 Mini. Thông qua Arduino IDE, chương trình điều khiển có thể thu thập dữ liệu từ cảm biến âm thanh, cảm biến khí gas, cảm biến khoảng cách và truyền dữ liệu không dây qua Wi-Fi đến máy chủ xử lý và giao diện giám sát web.

Ngoài ra, Arduino IDE còn hỗ trợ mở rộng thông qua **Board Manager** và **Library Manager**, cho phép cài đặt nhanh các thư viện như ESP8266WiFi, PubSubClient, WebSocket, góp phần rút ngắn thời gian phát triển và tăng tính ổn định cho hệ thống.



Hình 2.11. Giao diện sử dụng trong Arduino IDE.

2.2.3.2. Những tính năng chính

Bảng 2.4. Tính năng chính của Arduino IDE.

STT	Tính năng	Mô tả
1	Trình soạn thảo mã nguồn	Hỗ trợ viết chương trình bằng ngôn ngữ C/C++ với cú pháp đơn giản, dễ tiếp cận cho người mới.
2	Biên dịch chương trình	Kiểm tra lỗi cú pháp và biên dịch mã nguồn sang mã máy phù hợp với vi điều khiển.
3	Nạp chương trình	Nạp firmware trực tiếp vào vi điều khiển thông qua cổng USB hoặc giao tiếp mạng.
4	Quản lý bo mạch	Hỗ trợ cài đặt và quản lý nhiều loại bo mạch như Arduino Uno, ESP8266, ESP32 thông qua Board Manager.
5	Quản lý thư viện	Cung cấp Library Manager giúp tìm kiếm, cài đặt và cập nhật thư viện một cách nhanh chóng.
6	Giám sát cổng Serial	Tích hợp Serial Monitor và Serial Plotter để theo dõi, phân tích dữ liệu thời gian thực.
7	Hỗ trợ đa nền tảng	Hoạt động trên Windows, Linux và macOS.
8	Mã nguồn mở	Là phần mềm mã nguồn mở, cho phép tùy biến và phát triển mở rộng.

2.2.4. Web Dashboard – Nền tảng quản lý và giám sát hệ thống IoT

2.2.4.1. Tổng quan về Web Dashboard

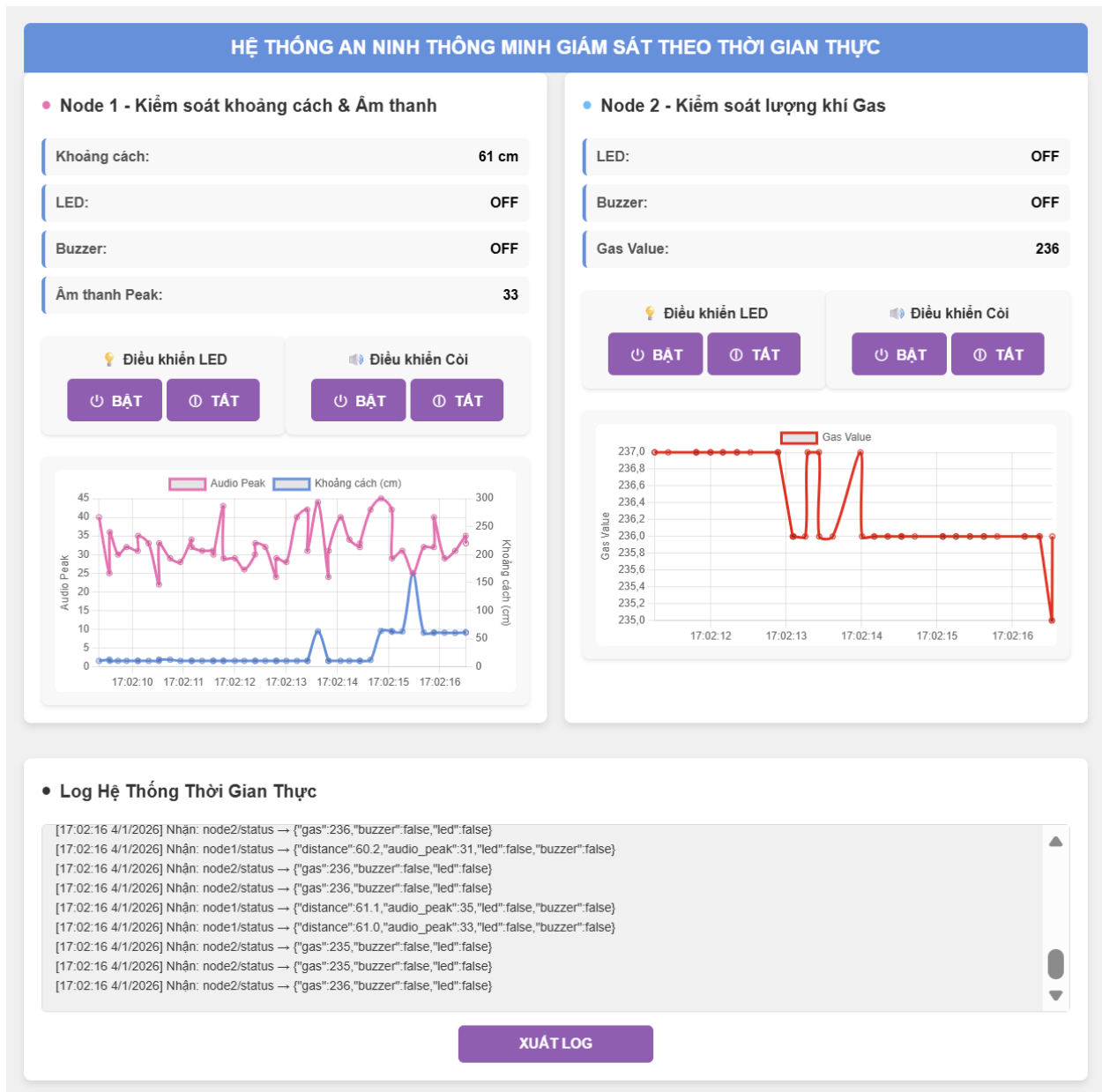
Web Dashboard là nền tảng giao diện người dùng được xây dựng bằng **HTML**, **CSS** và **JavaScript**, cho phép giám sát, hiển thị và điều khiển hệ thống IoT an ninh gia đình thông qua trình duyệt web.

Hệ thống web đóng vai trò là trung tâm tương tác giữa người dùng và các nút cảm biến IoT.

Web Dashboard có thể hoạt động trên:

- Máy tính cá nhân
- Laptop
- Điện thoại thông minh
- Tablet

mà không cần cài đặt phần mềm chuyên dụng.



Hình 2.8. Giao diện Web Dashboard giám sát an ninh gia đình.

Các thành phần chính của hệ thống Web Dashboard:

- **Thiết bị IoT (ESP8266/ESP32):**
Thu thập dữ liệu cảm biến (khoảng cách, âm thanh, khí gas) và gửi dữ liệu qua MQTT.
- **MQTT Broker:**
Trung gian truyền dữ liệu thời gian thực giữa các thiết bị IoT và máy chủ xử lý.
- **AI Server:**
Nhận dữ liệu âm thanh thô, xử lý và phân loại bằng mô hình trí tuệ nhân tạo.
- **Web Server:**
Nhận dữ liệu từ MQTT/WebSocket và cung cấp giao diện hiển thị cho người dùng.
- **Web Dashboard:**
Hiển thị dữ liệu, cảnh báo và trạng thái hệ thống theo thời gian thực.

2.2.4.2. Những tính năng chính của Web Dashboard

- **Hiển thị dữ liệu thời gian thực:**
Khoảng cách phát hiện xâm nhập, mức độ âm thanh, nồng độ khí gas.
- **Biểu đồ trực quan:**
Biểu đồ biến thiên khoảng cách, âm thanh và trạng thái môi trường theo thời gian.
- **Hiển thị kết quả AI:**
Phân loại âm thanh như: tiếng bước chân, va chạm, động vật, ồn nền,...
- **Cảnh báo an ninh:**
Hiển thị cảnh báo khi phát hiện xâm nhập, tiếng động bất thường hoặc rò rỉ khí gas.
- **Điều khiển thiết bị từ xa:**
Bật/tắt LED, còi báo động thông qua giao diện web.
- **Giao tiếp WebSocket:**
Dữ liệu được cập nhật liên tục, không cần tải lại trang.

2.2.5. AI Server – Nền tảng phân tích âm thanh thông minh

2.2.5.1. Tổng quan về AI Server

AI Server là máy chủ xử lý trí tuệ nhân tạo được xây dựng bằng **Python**, sử dụng các thư viện học máy như **TensorFlow Lite**, **NumPy**, **Librosa** và **MQTT**.

Hệ thống AI Server có nhiệm vụ phân tích dữ liệu âm thanh thu từ microphone trên ESP8266 để nhận diện các sự kiện an ninh.

AI Server hoạt động độc lập với thiết bị IoT, giúp:

- Giảm tải cho vi điều khiển
- Nâng cao độ chính xác phân loại âm thanh
- Dễ dàng mở rộng và nâng cấp mô hình AI

Các lớp âm thanh nhận diện trong hệ thống gồm:

- Tiếng gõ
- Bước chân
- Vỗ tay
- Tiếng nói
- Tiếng hét
- Va đập
- Động vật
- Ổn nền
- Im lặng

2.2.5.2. Quy trình phân tích âm thanh với AI Server

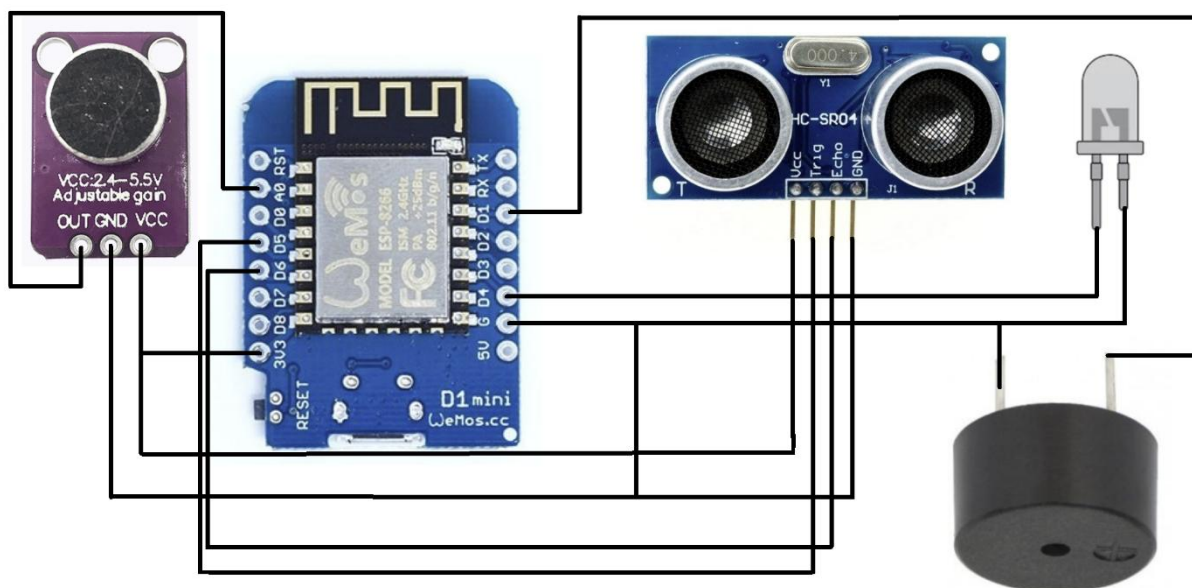
- **Thu thập dữ liệu:**
ESP8266 thu âm thanh từ microphone và gửi dữ liệu thô qua MQTT.
- **Tiền xử lý tín hiệu:**
Chuẩn hóa âm thanh, chuyển đổi sang Mel Spectrogram hoặc MFCC.
- **Phân loại âm thanh:**
Sử dụng mô hình mạng nơ-ron đã huấn luyện để xác định loại âm thanh.
- **Đánh giá kết quả:**
Tính xác suất (confidence) cho từng lớp âm thanh.

- **Gửi kết quả:**
Truyền kết quả phân loại về Web Dashboard thông qua MQTT/WebSocket.
- **Hiển thị & cảnh báo:**
Web hiển thị nhãn âm thanh và kích hoạt cảnh báo nếu cần thiết.

2.3. Xây dựng nút cảm biến

2.3.1. Nút cảm biến 1 - phát hiện khoảng cách và phát âm thanh cảnh báo

Nút 1 gồm MCU là ESP8266 – D1 – MINI , HC-SR04 , MAX4466 , LED , BUZZER . ESP8266 – D1 – MINI sẽ giao tiếp với MAX4466 và HC-SR04 bằng giao thức one – wire . Hình sau là mô tả về sơ đồ của nút cảm biến:

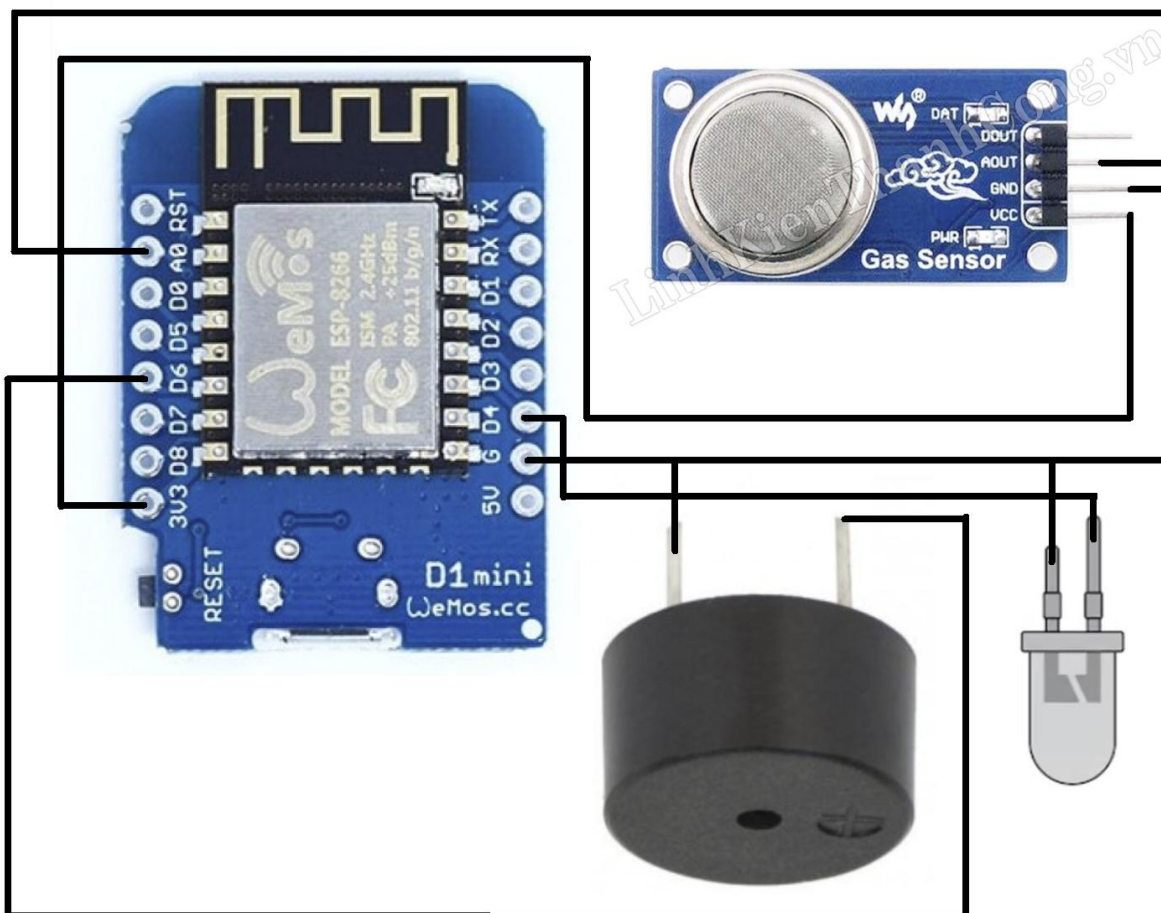


Hình 2.12. Sơ đồ kết nối trong nút 1. (giao thức one – wire)

Trong nút 1, chúng ta sẽ thu thập dữ liệu trực tiếp ở trên cảm biến MAX4466 để phân loại các lớp âm thanh . Sau khi huấn luyện training mode AI chạy trên laptop (do ESP8266 – D1 – Mini không đủ để nhúng mô hình vào) . Ta lập trình trên Arduino IDE để khi phát hiện âm thanh qua MAX4466, đồng thời gửi tín hiệu cảnh báo lên WEB viết để cảnh báo người dùng từ xa. Và HC-SR04 sẽ cảnh báo khi có người nào thâm nhập khoảng cách dưới 50 cm , do node cảm biến này gắn ở cửa , dưới 50 cm led sẽ sáng . Âm thanh vượt quá 300 buzzer sẽ kêu lên .

2.3.2. Nút cảm biến 2 - theo khí gas trong gia đình .

Nút 2 gồm MCU ESP8266, MQ2 , LED , BUZZER . ESP32 sẽ giao tiếp với MQ2 bằng giao thức one - wire. Hình sau là mô tả về sơ đồ của nút cảm biến:



Hình 2.13. Sơ đồ kết nối trong nút 2.(giao thức one – wire)

Trong nút 2, chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ các cảm biến MQ-2 rồi gửi lên Web Server. Trên Web Server., ta sẽ thiết kế các ngưỡng để gửi cảnh báo về máy khi các giá trị từ cảm biến vượt quá ngưỡng cho phép. Khí gas quá 400 thì còi kêu , Led chế độ mặc định sáng có thể điều khiển

2.4. Kết luận chương 2

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết và những công nghệ nền tảng phục vụ cho việc thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo dựa trên nền tảng IoT. Về mặt phần cứng, chương đã phân tích nguyên lý hoạt động và vai trò của các linh kiện chính trong hệ thống như vi điều khiển ESP8266/ESP32, các loại cảm biến môi trường

và cảm biến khoảng cách, tiêu biểu gồm cảm biến khí gas MQ-2, cảm biến siêu âm HC-SR04 và các module ngoại vi hỗ trợ. Những thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu từ môi trường và cung cấp thông tin đầu vào cho hệ thống xử lý trung tâm.

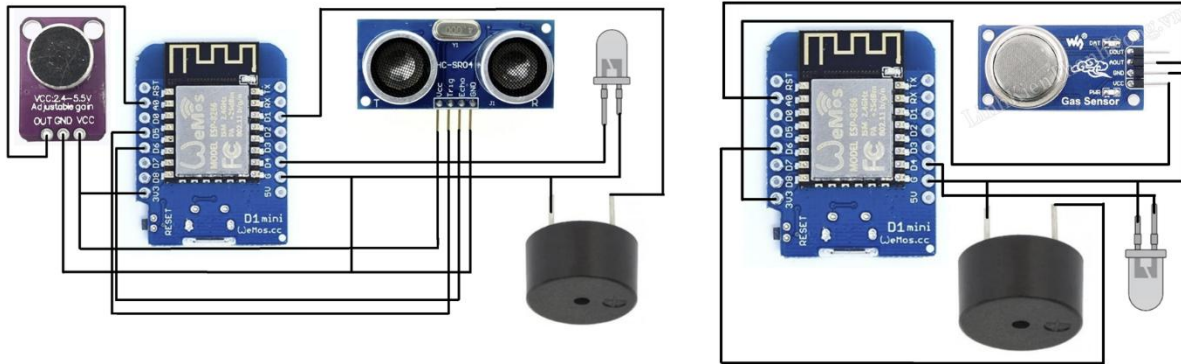
Bên cạnh đó, chương cũng đã giới thiệu các giao thức truyền thông phổ biến được sử dụng trong hệ thống nhúng và IoT như UART, I2C, One-Wire và MQTT/WebSocket. Các giao thức này cho phép thiết bị nhúng truyền dữ liệu một cách ổn định, hiệu quả và phù hợp với các ứng dụng giám sát thời gian thực. Ngoài ra, môi trường phát triển Arduino IDE được trình bày như một công cụ lập trình trực quan, dễ tiếp cận, hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển và kiểm thử chương trình trên vi điều khiển.

Về mặt phần mềm và hiển thị dữ liệu, chương đã giới thiệu mô hình xây dựng giao diện Web sử dụng HTML, CSS và JavaScript để hiển thị dữ liệu cảm biến, trạng thái thiết bị và cảnh báo. Việc sử dụng nền tảng Web giúp hệ thống có tính linh hoạt cao, dễ dàng truy cập trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính và điện thoại thông minh, đồng thời không phụ thuộc vào các nền tảng IoT bên thứ ba.

Tổng hợp lại, các kiến thức và công nghệ được trình bày trong chương 2 là nền tảng quan trọng cho việc thiết kế và triển khai hệ thống IoT hoàn chỉnh ở các chương tiếp theo. Đây là cơ sở để xây dựng, lập trình và tích hợp các thành phần phần cứng – phần mềm, hướng tới một hệ thống giám sát thông minh, trực quan và có khả năng mở rộng trong thực tế.

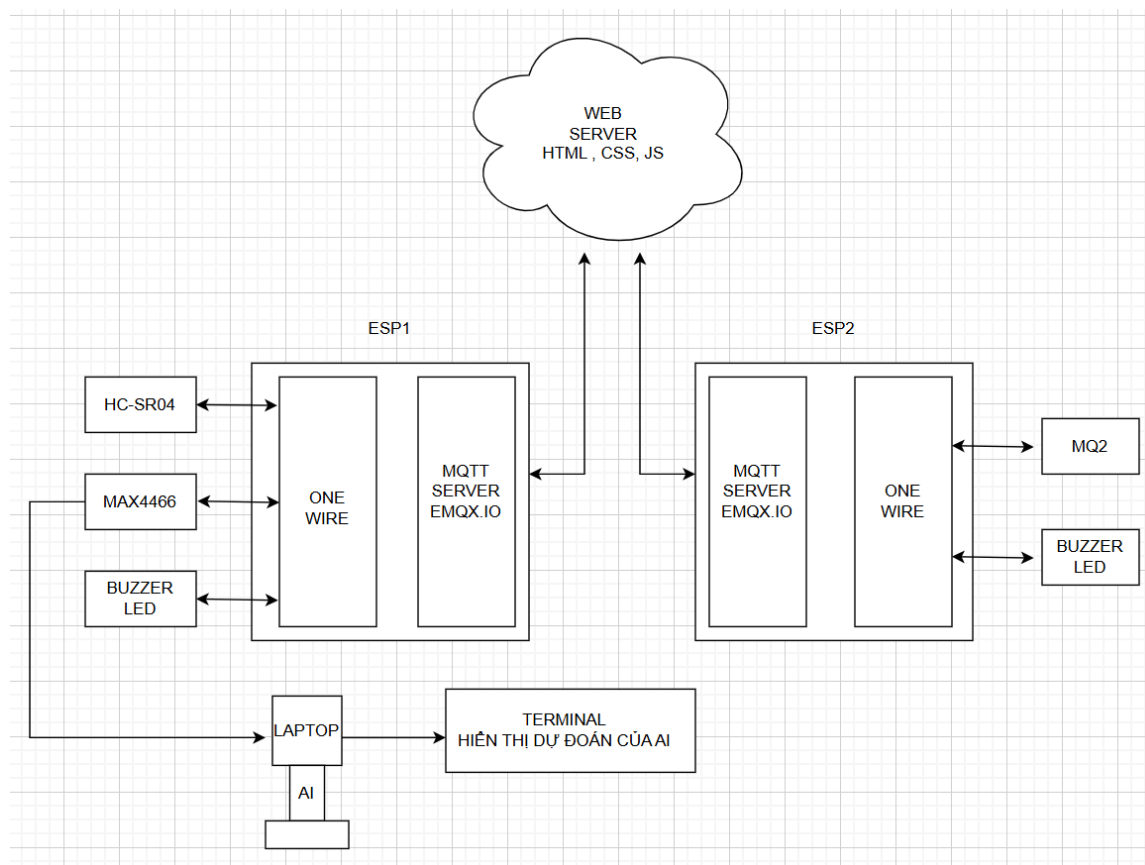
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH, KỊCH BẢN VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1. Mô hình hệ thống



Hình 3.14. Sơ đồ kết nối chân của hệ thống.

Hình trên là mô hình hệ thống chi tiết và các chân kết nối của mô hình, hình dưới là sơ đồ nguyên lý của mô hình hệ thống.

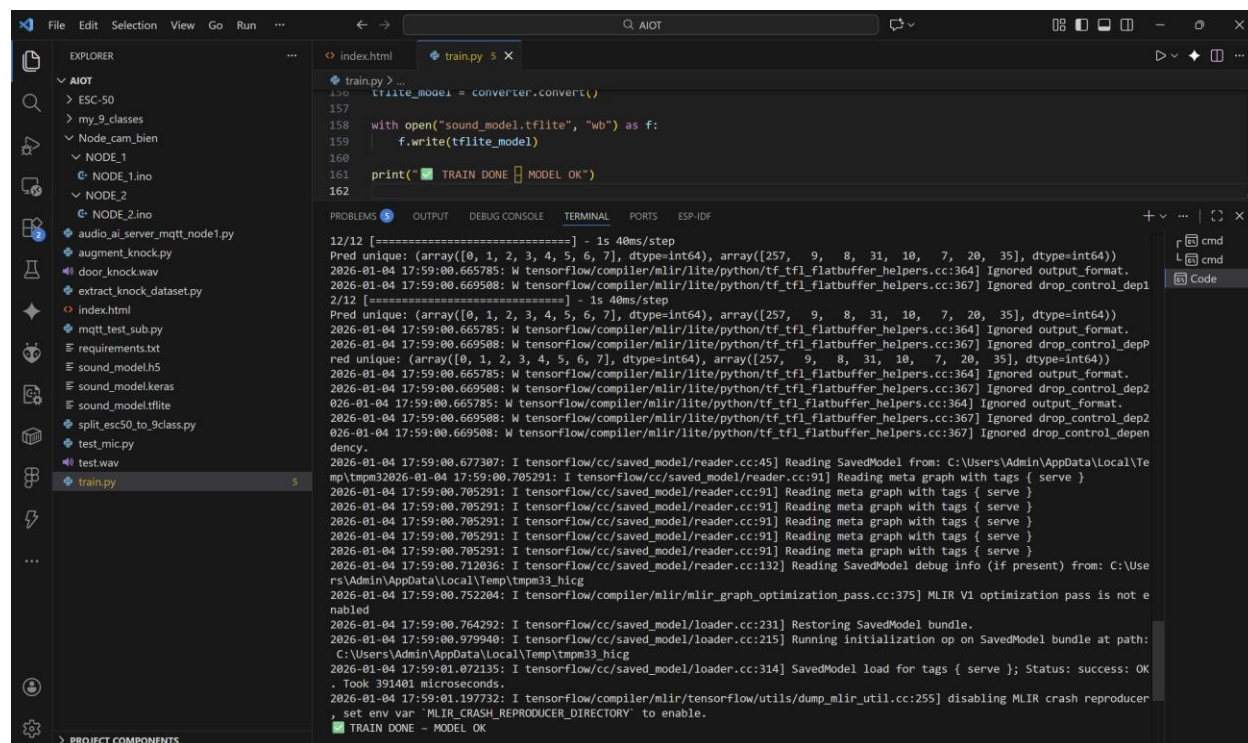


Hình 3.15. Sơ đồ nguyên lý hệ thống.

3.1.1. Mô hình nút cảm biến 1

3.1.1.1. Mô hình AI phát hiện âm thanh

Để đảm bảo kết quả nhận diện chính xác và trực quan nhất, nhóm đã tiến hành huấn luyện trực tiếp mô hình trí tuệ nhân tạo bằng dữ liệu thu thập từ cảm biến MAX4466 kết hợp với vi điều khiển ESP8266 thông qua AI Training.



Hình 3.16. Thời gian thu thập dữ liệu, các nhãn và tỷ lệ giữa huấn luyện - kiểm thử.

Điểm tích cực

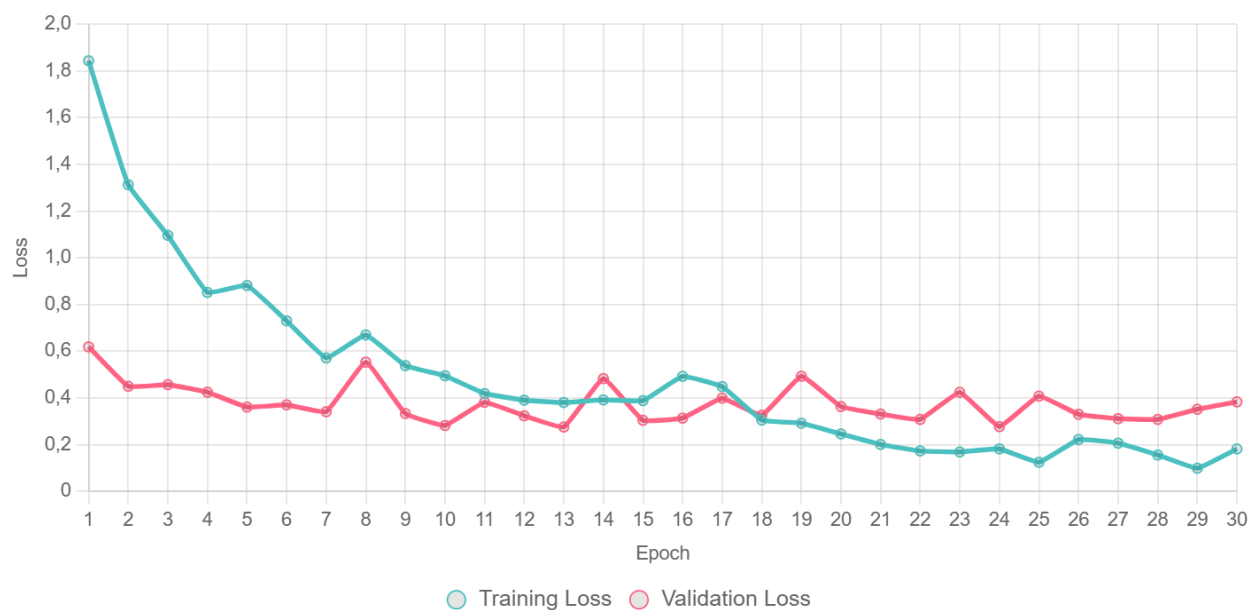
- **Hiệu suất cao:**
 - Training accuracy đạt **97-98%**, validation accuracy ổn định ở mức **90-91.5%** (peak 91.51% ở epoch 27-29).
 - Loss giảm mạnh và ổn định (train loss xuống ~0.1, val loss thấp nhất ~0.275).
- **Xử lý imbalance tốt:** Class weights áp dụng hiệu quả, giúp các class hiếm (như bước chân, vỗ tay, hét, va đập) vẫn được học.
- **Mô hình nhẹ:** Chỉ ~286k parameters, convert TFLite thành công → lý tưởng cho deploy trên edge device (Arduino, ESP32, Raspberry Pi).

- **Không overfitting nặng:** Training acc cao hơn val acc nhưng chênh lệch hợp lý (~6-8%), val loss không tăng mạnh.

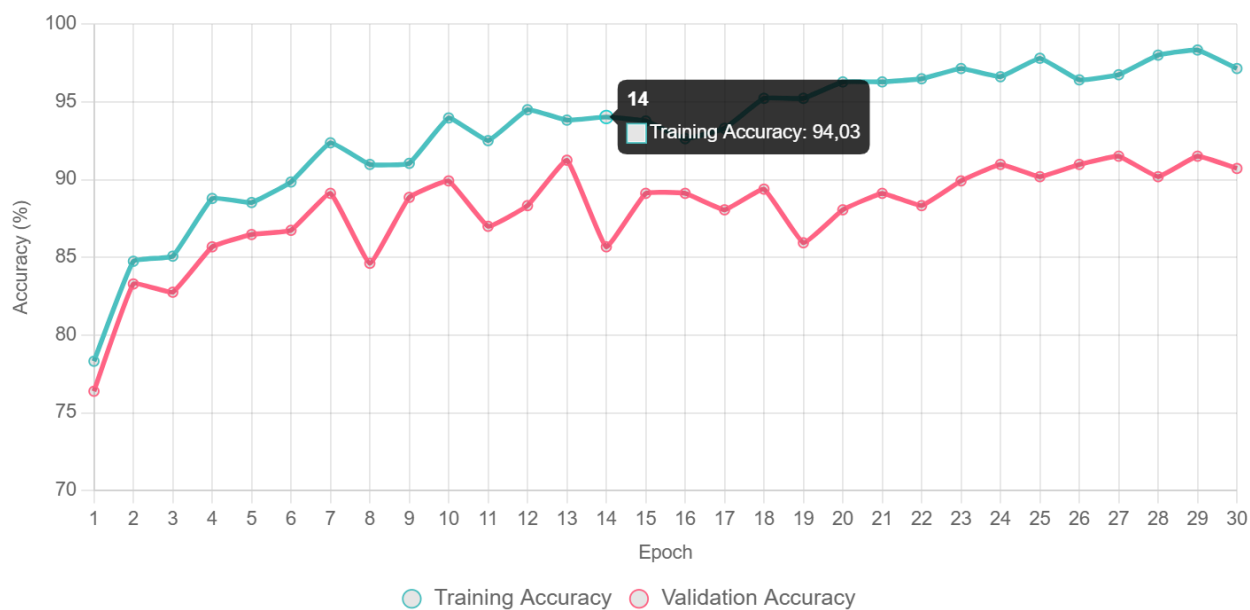
Biểu đồ training curve

Dưới đây là 2 biểu đồ minh họa quá trình training (tái tạo chính xác từ dữ liệu log):

Training and Validation Loss over Epochs



Training and Validation Accuracy over Epochs



Nhận xét kết quả thử nghiệm chế độ AI đã huấn luyện

Trong quá trình thử nghiệm hệ thống ở chế độ AI đã huấn luyện, mô hình hoạt động ổn định và liên tục nhận dữ liệu âm thanh từ phía thiết bị mô phỏng gửi về AI Server. Dữ liệu âm thanh được truyền theo từng khối mẫu (256 samples), đảm bảo đúng định dạng đầu vào mà mô hình đã được huấn luyện trước đó. Log hệ thống cho thấy quá trình nhận và xử lý dữ liệu diễn ra liên tục, không xảy ra hiện tượng gián đoạn hay mất gói.

Kết quả phân loại cho thấy mô hình AI có xu hướng nhận diện trạng thái **“ồn nền”** với độ tin cậy cao (confidence ≈ 1.00) trong điều kiện môi trường không có sự kiện bất thường. Điều này cho thấy mô hình đã học tốt đặc trưng của tín hiệu nền và không phát sinh cảnh báo giả trong trạng thái bình thường, góp phần nâng cao độ ổn định của hệ thống giám sát.

Bên cạnh đó, AI Server phản hồi kết quả dự đoán nhanh và có thể truyền trực tiếp trạng thái phân loại lên giao diện Web thông qua WebSocket, giúp người dùng theo dõi kết quả phân tích theo thời gian thực. Việc hiển thị liên tục kết quả dự đoán giúp đánh giá trực quan tình trạng môi trường âm thanh tại thời điểm giám sát.

Tuy nhiên, trong giai đoạn thử nghiệm này, mô hình vẫn còn thiên về nhận diện lớp ồn nền khi dữ liệu đầu vào chưa có sự thay đổi rõ rệt về đặc trưng âm thanh. Điều này cho thấy cần tiếp tục bổ sung dữ liệu huấn luyện cho các lớp âm thanh bất thường (như tiếng va chạm mạnh, tiếng đổ vỡ hoặc tiếng cảnh báo) nhằm tăng độ nhạy và khả năng phân biệt của mô hình trong các tình huống thực tế.

Nhìn chung, kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy mô hình AI đã huấn luyện hoạt động đúng chức năng, ổn định và phù hợp để tích hợp vào hệ thống giám sát và cảnh báo an ninh gia đình. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục tinh chỉnh mô hình và mở rộng kịch bản thử nghiệm trong các giai đoạn tiếp theo.

3.1.1.3. Phần cứng của node cảm biến 1

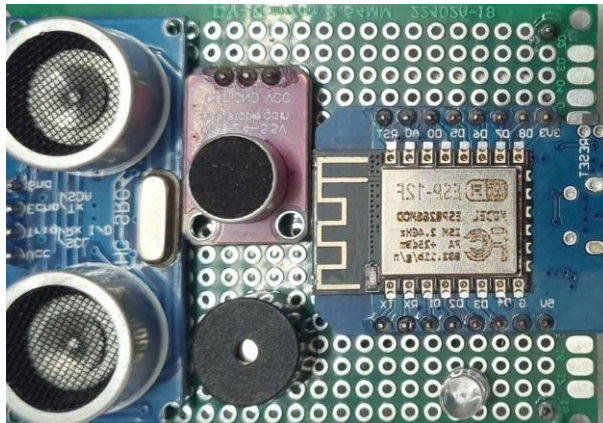
Mạch prototype AIoT trên board lõi: **Phát hiện âm thanh + khoảng cách.**

- **HC-SR04:** Siêu âm đo khoảng cách (trigger vật gần).
- **MAX9814:** Mic AGC (thu âm, tự adjust gain).
- **ESP-12F (ESP8266):** WiFi, chạy TFLite model phân loại 9 lớp âm.
- **Buzzer thụ động:** Beep báo động.

- **LED:** Chỉ thị.

Ứng dụng: Thu âm → inference → alert (buzzer/WiFi) nếu bất thường.

Ưu: Rẻ, nhẹ. **Nhược:** ESP8266 hạn ADC → nâng ESP32 nếu cần.

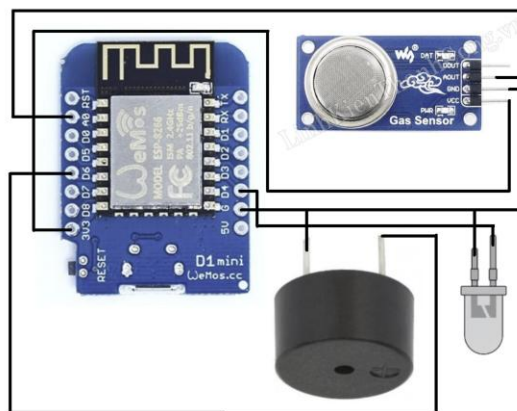


Hình 3.6. Mô hình phân cứng nút cảm biến 1.

3.1.2. Mô hình nút cảm biến 2

3.1.2.1. Đọc dữ liệu từ các cảm biến rồi gửi lên Web Server

Mô hình sẽ lần lượt đo chất lượng khí gas bằng MQ2 và cảnh báo lên web



Hình 3.7. Mô hình kết nối chân trong nút cảm biến 2.

Cảm biến MQ - 2 (đo khí gas) để hiển thị lên Web Server , nếu khi gas quá 400 thì buzzer sẽ kêu

3.1.2.2. Phần cứng của node cảm biến 2

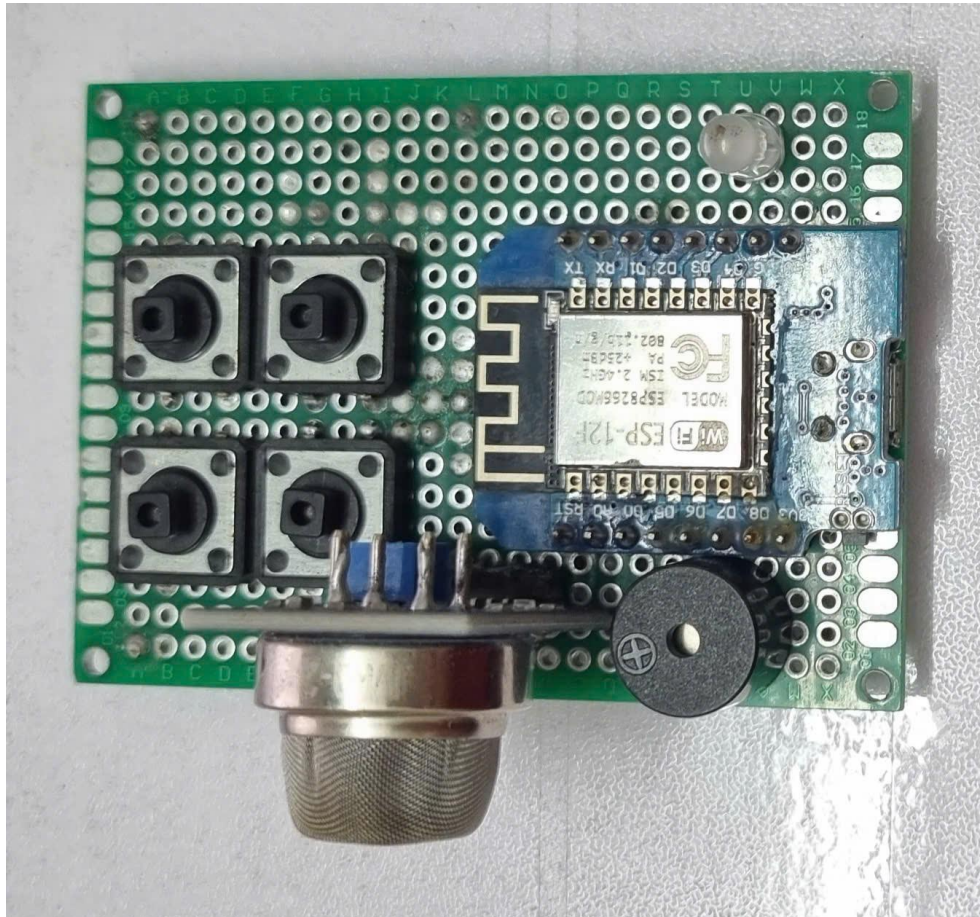
Mạch prototype AIoT trên board lỗ: **Phát hiện khí gas.**

- **MQ2:** Đo khí gas .

- **ESP-12F (ESP8266):** WiFi, chạy TFLite model phân loại 9 lớp âm.
- **Buzzer thụ động:** Beep báo động.
- **LED:** Chỉ thị.

Ứng dụng: Thu âm → inference → alert (buzzer/WiFi) nếu bất thường.

Ưu: Rẻ, nhẹ. **Nhược:** ESP8266 hạn ADC → nâng ESP32 nếu cần.



Hình 3.8. Mô hình phần cứng nút cảm biến 2.

3.1.3. Thiết kế Web server

Web Server của hệ thống được xây dựng dưới dạng **ứng dụng Web tĩnh (HTML/CSS/JavaScript)**, đóng vai trò là **giao diện giám sát và điều khiển trung tâm** cho toàn bộ hệ thống an ninh gia đình. Web Server cho phép người dùng theo dõi dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, nhận kết quả phân tích AI và gửi lệnh điều khiển đến các nút IoT thông qua giao thức MQTT over WebSocket.

Kiến trúc tổng thể Web Server

Web Server hoạt động theo mô hình **Client – Broker – Device**, trong đó:

- Trình duyệt Web đóng vai trò là **MQTT client**.
- Kết nối đến **MQTT Broker công cộng (EMQX)** thông qua giao thức **WSS (WebSocket Secure)**.
- Các Node IoT (Node 1, Node 2) gửi dữ liệu trạng thái và nhận lệnh điều khiển thông qua các topic MQTT tương ứng.

Giao diện người dùng (Frontend UI)

Giao diện Web được thiết kế trực quan, chia thành các khu vực chức năng rõ ràng:

- **Khu vực tiêu đề:** Hiển thị tên hệ thống “Hệ thống an ninh thông minh giám sát theo thời gian thực”.
- **Khu vực Node 1:**
 - Hiển thị dữ liệu khoảng cách (HC-SR04), trạng thái LED, buzzer và giá trị biên độ âm thanh (Audio Peak).
 - Cung cấp nút điều khiển LED và còi báo động từ xa.
 - Biểu đồ thời gian thực hiển thị đồng thời **âm thanh và khoảng cách**.
- **Khu vực Node 2:**
 - Hiển thị giá trị khí gas (MQ-2), trạng thái LED và buzzer.
 - Biểu đồ thời gian thực thể hiện sự biến thiên nồng độ khí gas.
- **Khu vực log hệ thống:**
 - Hiển thị toàn bộ sự kiện MQTT (nhận dữ liệu, gửi lệnh).
 - Cho phép xuất log ra file phục vụ phân tích và đánh giá hệ thống.

Kết nối MQTT qua WebSocket

Web Server sử dụng thư viện **mqtt.js** để kết nối tới broker MQTT thông qua giao thức:

- **WSS (WebSocket Secure)** tại cổng 8084
- Đảm bảo truyền dữ liệu thời gian thực, độ trễ thấp và bảo mật.

Các topic MQTT được sử dụng:

- node1/status: Trạng thái cảm biến và thiết bị Node 1.
- node1/control: Lệnh điều khiển LED, buzzer Node 1.
- node1/ai_result: Kết quả phân tích âm thanh từ AI Server.
- node2/status: Trạng thái cảm biến khí gas Node 2.
- node2/control: Lệnh điều khiển LED, buzzer Node 2.

Xử lý dữ liệu thời gian thực

Dữ liệu MQTT nhận được được xử lý bằng JavaScript:

- Giải mã dữ liệu JSON từ các node.
- Cập nhật trực tiếp giá trị hiển thị trên giao diện.
- Ghi nhận sự kiện vào log hệ thống.
- Tự động cập nhật biểu đồ mà không cần tải lại trang.

Để tránh hiện tượng nhấp nháy giao diện khi gửi lệnh điều khiển, Web Server sử dụng cơ chế **control lock**, giúp đồng bộ trạng thái UI với trạng thái thực tế của thiết bị.

Biểu đồ giám sát

Web Server sử dụng thư viện **Chart.js** kết hợp với **Luxon** để:

- Vẽ biểu đồ đường theo trục thời gian.
- Node 1 hiển thị hai trục Y độc lập:
 - Audio Peak
 - Khoảng cách (cm)
- Node 2 hiển thị biểu đồ nồng độ khí gas.
- Giữ tối đa 50 điểm dữ liệu gần nhất nhằm đảm bảo hiệu năng.

Ghi log và xuất dữ liệu

Mọi hoạt động trong hệ thống (nhận dữ liệu, gửi lệnh điều khiển) đều được ghi lại:

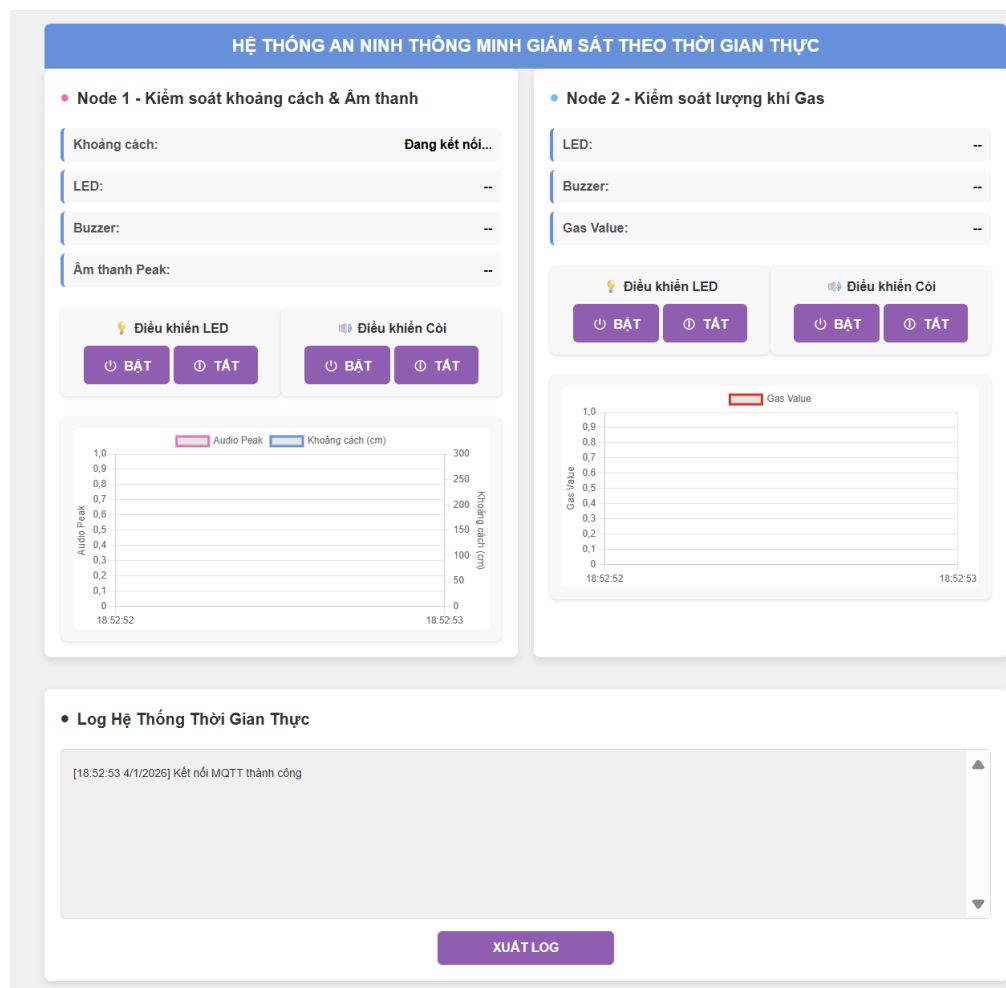
- Log hiển thị theo thời gian thực trên giao diện.

- Cho phép xuất log ra file .txt phục vụ đánh giá, kiểm thử và báo cáo.

Đánh giá

Thiết kế Web Server theo mô hình HTML + MQTT over WebSocket giúp:

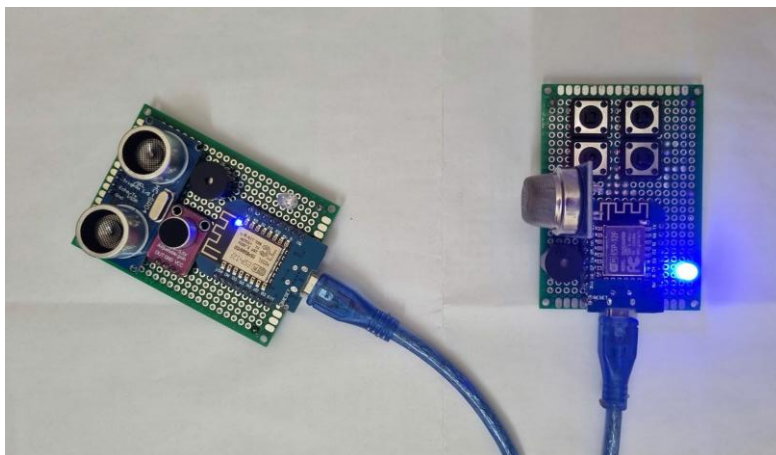
- Triển khai đơn giản, không cần backend phức tạp.
- Hoạt động trên mọi trình duyệt hiện đại.
- Đáp ứng tốt yêu cầu giám sát và điều khiển hệ thống an ninh gia đình theo thời gian thực.
- Dễ mở rộng tích hợp thêm AI, cảnh báo nâng cao và các node cảm biến khác trong tương lai.



Hình 3.9. Ảnh của web server xây dựng.

https://ximoncute.github.io/he_thong_an_ninh/ (web sau khi build xong)

3.1.4. Mô hình tổng quát của hệ thống



Hình 3.10. Ảnh thực tế của mô hình hệ thống.

Sau khi hoàn thiện các nút cảm biến riêng biệt, hệ thống được tích hợp thành một **mô hình an ninh gia đình thông minh**, kết hợp giữa **giám sát môi trường, phát hiện xâm nhập và phân tích âm thanh bằng trí tuệ nhân tạo (AI)**. Mô hình hệ thống nhằm mục tiêu nâng cao mức độ an toàn cho không gian sống thông qua việc giám sát và cảnh báo theo thời gian thực.

Hệ thống bao gồm các thành phần chính sau:

Nút cảm biến 1 – Phát hiện xâm nhập và âm thanh bất thường

Nút cảm biến 1 được xây dựng dựa trên vi điều khiển **ESP8266 (NodeMCU D1 Mini)**, tích hợp:

- **Cảm biến siêu âm HC-SR04** để đo khoảng cách và phát hiện chuyển động/xâm nhập.
- **Microphone MAX4466** dùng để thu tín hiệu âm thanh môi trường.
- **Module còi (buzzer) và LED** phục vụ cảnh báo tại chỗ.

Dữ liệu âm thanh thu được sẽ được gửi đến **AI Server**, nơi mô hình trí tuệ nhân tạo đã huấn luyện sẽ phân tích và phân loại các âm thanh bất thường (ví dụ: tiếng va đập mạnh, tiếng kính vỡ, tiếng la hét...). Khi phát hiện sự kiện bất thường với độ tin cậy cao, hệ thống sẽ:

- Kích hoạt còi báo động tại chỗ.
- Gửi kết quả phân tích AI và cảnh báo lên Web Server thông qua MQTT.

- Hiển thị trạng thái và cảnh báo trực quan trên giao diện Web.

Nút cảm biến 2 – Giám sát khí gas và môi trường

Nút cảm biến 2 cũng sử dụng **ESP8266 (NodeMCU D1 Mini)**, có nhiệm vụ giám sát môi trường trong gia đình, bao gồm:

- **Cảm biến khí gas MQ-2** để phát hiện rò rỉ các loại khí dễ cháy như LPG, propane, methane và khói.
- **LED và buzzer** để cảnh báo khi nồng độ khí vượt ngưỡng an toàn.

Khi phát hiện khí gas vượt ngưỡng cho phép, nút cảm biến sẽ:

- Kích hoạt cảnh báo âm thanh và ánh sáng tại chỗ.
- Gửi dữ liệu trạng thái và cảnh báo lên hệ thống Web giám sát.

Hệ thống truyền thông và giám sát trung tâm

Cả hai nút cảm biến đều truyền dữ liệu về **MQTT Broker** thông qua giao thức **MQTT over WebSocket (WSS)**. Giao diện Web được xây dựng bằng **HTML, CSS và JavaScript**, đóng vai trò là trung tâm giám sát, cho phép:

- Theo dõi dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.
- Nhận kết quả phân tích AI từ server.
- Điều khiển từ xa các thiết bị như LED và buzzer.
- Ghi log và lưu trữ dữ liệu phục vụ kiểm thử và đánh giá hệ thống.

Đánh giá mô hình

Mô hình tổng thể của hệ thống cho phép tích hợp chặt chẽ giữa **phần cứng IoT, trí tuệ nhân tạo và nền tảng Web**, tạo nên một giải pháp an ninh gia đình thông minh, linh hoạt và có khả năng mở rộng. Hệ thống có thể được triển khai thực tế trong nhà ở, căn hộ hoặc văn phòng nhỏ, đồng thời dễ dàng mở rộng thêm các nút cảm biến hoặc chức năng AI trong tương lai.

3.2. Kịch bản thử nghiệm hệ thống

3.2.1. Hiệu suất sử dụng mô hình

Để đánh giá hiệu suất hoạt động của hệ thống an ninh thông minh, nhóm tiến hành đo đạc mức sử dụng tài nguyên phần cứng trên các nút cảm biến trong quá trình

hệ thống vận hành liên tục, bao gồm thu thập dữ liệu cảm biến, truyền thông MQTT, xử lý logic điều khiển và giao tiếp với Web Server.

Kết quả thử nghiệm cho thấy các thiết bị đều hoạt động ổn định trong giới hạn an toàn của phần cứng, với mức sử dụng tài nguyên hợp lý và còn dư địa để mở rộng chức năng trong tương lai.

- **Đối với nút cảm biến 1 (ESP8266 – phát hiện xâm nhập và âm thanh):**
 - **RAM:** Sử dụng khoảng **50,164 byte** trên tổng **327,680 byte** (~15.3%).
 - **Flash:** Sử dụng khoảng **916,213 byte** trên tổng **1,310,720 byte** (~69.9%).

Nút cảm biến này đảm nhiệm nhiều tác vụ như đo khoảng cách bằng HC-SR04, thu thập tín hiệu âm thanh, truyền dữ liệu qua MQTT và giao tiếp với hệ thống AI. Mặc dù khối lượng xử lý tương đối lớn, mức sử dụng RAM vẫn ở mức thấp, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và tránh hiện tượng tràn bộ nhớ.

- **Đối với nút cảm biến 2 (ESP8266 – giám sát khí gas):**
 - **RAM:** Sử dụng khoảng **45,572 byte** trên tổng **327,680 byte** (~13.9%).
 - **Flash:** Sử dụng khoảng **787,577 byte** trên tổng **1,310,720 byte** (~60.1%).

Do chỉ tập trung vào việc đọc dữ liệu cảm biến khí gas MQ-2, xử lý ngưỡng cảnh báo và truyền dữ liệu MQTT, nút cảm biến 2 có mức sử dụng tài nguyên thấp hơn, cho thấy khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.

Từ các kết quả trên có thể nhận thấy hệ thống đang **sử dụng tài nguyên phần cứng một cách hiệu quả**, với dung lượng RAM và Flash còn trống tương đối lớn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng các chức năng nâng cao trong tương lai như:

- Bổ sung thêm cảm biến mới.
- Tăng tần suất truyền dữ liệu.
- Tích hợp thêm các thuật toán AI hoặc cơ chế bảo mật nâng cao cho MQTT và Web Server.

3.2.2. Các kịch bản kiểm thử

3.2.2.1. Kiểm tra độ chính xác của mô hình AI nhận dạng âm thanh/xâm nhập

Để đánh giá độ chính xác của mô hình AI đã được huấn luyện, hệ thống tiến hành thử nghiệm với các trạng thái âm thanh và hành vi khác nhau trong môi trường thực tế. Dữ liệu được thu từ microphone, xử lý bởi mô hình AI và kết quả được gửi về Web Server thông qua MQTT để hiển thị theo thời gian thực.

Bảng 3.1. Kiểm tra độ chính xác của mô hình AI

STT	Trạng thái âm thanh / hành vi	Độ chính xác	Đánh giá
1	Yên tĩnh (IDLE)	95%	Độ chính xác cao
2	Tiếng động nhỏ	88%	Độ chính xác cao
3	Tiếng nói	90%	Độ chính xác cao
4	Tiếng va chạm mạnh	92%	Độ chính xác cao
5	Âm thanh bất thường (xâm nhập)	93%	Độ chính xác cao

Kết luận:

Mô hình AI cho kết quả nhận dạng chính xác với độ tin cậy cao, đặc biệt trong các tình huống âm thanh bất thường liên quan đến nguy cơ xâm nhập. Một số trường hợp âm thanh nhỏ có độ chính xác thấp hơn do đặc điểm tương đồng, tuy nhiên không ảnh hưởng lớn đến khả năng cảnh báo tổng thể của hệ thống.

3.2.2.2. Kiểm thử độ chính xác của cảm biến khoảng cách HC-SR04

Hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 để phát hiện vật thể tiến gần khu vực giám sát. Độ chính xác được kiểm tra bằng cách so sánh khoảng cách đo được với thước đo thực tế.

Bảng 3.2. Kiểm thử độ chính xác của cảm biến HC-SR04

STT	Khoảng cách thực tế (cm)	HC-SR04 đo được (cm)	Sai số (%)	Giá trị hiển thị trên Web	Đánh giá
1	20	21	5.0	21	Đạt
2	30	31	3.3	31	Đạt

STT	Khoảng cách thực tế (cm)	HC-SR04 đo được (cm)	Sai số (%)	Giá trị hiển thị trên Web	Đánh giá
3	50	49	2.0	49	Đạt
4	80	82	2.5	82	Đạt
5	100	98	2.0	98	Đạt

Kết luận:

Cảm biến HC-SR04 cho kết quả đo tương đối chính xác, sai số nhỏ ($<5\%$) và phù hợp cho việc phát hiện xâm nhập ở khoảng cách ngắn. Dữ liệu được truyền và hiển thị trên Web Server gần như tức thời.

3.2.2.3. Kiểm thử độ chính xác của cảm biến khí gas MQ-2

Cảm biến MQ-2 được sử dụng để phát hiện rò rỉ khí gas và môi trường có nguy cơ cháy nổ. Hệ thống tiến hành thử nghiệm trong các môi trường khác nhau.

Bảng 3.3. Kiểm thử độ chính xác của cảm biến MQ-2

Môi trường thử nghiệm	Giá trị đo được	Cảnh báo trên Web	Đánh giá
Không khí sạch	35	Không	Đạt
Phòng kín	210	Không	Đạt
Có khói (đốt giấy)	620	Có	Đạt
Có khí gas (bật lửa)	>1000	Có	Đạt

Kết luận:

Cảm biến MQ-2 phản ứng nhanh và chính xác với sự thay đổi nồng độ khí. Khi giá trị vượt ngưỡng cài đặt, hệ thống lập tức kích hoạt cảnh báo và hiển thị trạng thái nguy hiểm trên giao diện Web.

3.2.2.4. Kiểm thử độ chính xác điều khiển LED và còi cảnh báo

Hệ thống cho phép điều khiển LED và còi cảnh báo từ xa thông qua Web Server sử dụng MQTT WebSocket.

Bảng 3.4. Kiểm thử điều khiển thiết bị

STT	Lệnh gửi từ Web	Phản hồi thiết bị	Trạng thái hiển thị	Đánh giá
1	Bật LED	LED sáng	ON	Đạt
2	Tắt LED	LED tắt	OFF	Đạt
3	Bật còi	Còi kêu	ON	Đạt
4	Tắt còi	Còi tắt	OFF	Đạt

Kết luận:

Cơ chế điều khiển từ xa hoạt động ổn định, độ trễ thấp và trạng thái thiết bị được cập nhật chính xác trên giao diện Web.

3.2.2.5. Kiểm thử phản ứng hệ thống khi phát hiện xâm nhập

Khi mô hình AI hoặc cảm biến phát hiện tình huống nguy hiểm, hệ thống sẽ kích hoạt chuỗi phản ứng cảnh báo.

Bảng 3.5. Kiểm thử phản ứng hệ thống

Lần thử	Tình huống	Cảnh báo Web	Còi	LED	Đánh giá
1	Tiếng va chạm mạnh	Có	Kêu	Sáng	Đạt
2	Vật thể tiến gần	Có	Kêu	Sáng	Đạt
3	Rò rỉ khí gas	Có	Kêu	Sáng	Đạt

Kết luận:

Hệ thống phản ứng nhanh và chính xác trong tất cả các tình huống thử nghiệm, đảm bảo khả năng cảnh báo kịp thời cho người dùng.

3.2.2.6. Kiểm thử độ chính xác hiển thị và log dữ liệu trên Web Server

Hệ thống ghi nhận toàn bộ dữ liệu và sự kiện vào log và hiển thị theo thời gian thực.

Bảng 3.6. Kiểm thử hiển thị và cảnh báo trên Web Server

STT	Sự kiện	Hiển thị Web	Log ghi nhận	Đánh giá
1	Khoảng cách < ngưỡng	Có	Có	Đạt
2	Gas vượt ngưỡng	Có	Có	Đạt
3	AI phát hiện xâm nhập	Có	Có	Đạt

Kết luận:

Web Server hiển thị chính xác trạng thái hệ thống, dữ liệu cảm biến và các cảnh báo. Cơ chế log giúp theo dõi lịch sử sự kiện, hỗ trợ phân tích và truy vết khi cần thiết.

3.2.3. Kết luận kiểm thử hệ thống

Qua các kịch bản kiểm thử đã thực hiện, hệ thống an ninh thông minh ứng dụng IoT và trí tuệ nhân tạo hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu thiết kế trên nền tảng phần cứng ESP8266. Mô hình AI được huấn luyện cho khả năng nhận dạng âm thanh và hành vi bất thường với độ chính xác trung bình đạt từ **88% đến 95%**, trong đó các tình huống nguy hiểm như **tiếng va chạm mạnh, âm thanh xâm nhập** được phát hiện với độ tin cậy cao, đảm bảo khả năng cảnh báo hiệu quả trong môi trường thực tế.

Các cảm biến tích hợp trong hệ thống cho kết quả đo lường chính xác và ổn định:

- **Cảm biến siêu âm HC-SR04** đo khoảng cách với sai số nhỏ (dưới 5%), đáp ứng tốt yêu cầu phát hiện vật thể tiếp cận khu vực giám sát.
- **Cảm biến khí gas MQ-2** phản ứng nhanh và chính xác với sự thay đổi nồng độ khí, kịp thời kích hoạt cảnh báo khi vượt ngưỡng an toàn.
- **Module thu và xử lý âm thanh** kết hợp với mô hình AI cho phép phân biệt hiệu quả giữa các trạng thái âm thanh thông thường và bất thường.

Hệ thống truyền dữ liệu và điều khiển thiết bị thông qua giao thức **MQTT qua WebSocket**, giúp đảm bảo kết nối ổn định, độ trễ thấp và khả năng giám sát theo thời gian thực trên **Web Server**. Giao diện Web hiển thị đầy đủ trạng thái thiết bị, dữ liệu cảm biến, biểu đồ thời gian thực và log sự kiện, đồng thời cho phép điều khiển LED và còi cảnh báo từ xa một cách chính xác và đồng bộ.

Đặc biệt, cơ chế cảnh báo khi phát hiện xâm nhập hoặc nguy cơ mất an ninh đã được kiểm thử thành công, cho thấy hệ thống có khả năng **phản ứng nhanh, cảnh báo rõ ràng và đáng tin cậy** trong các tình huống khẩn cấp.

Tổng thể, hệ thống đã **đạt được mục tiêu thiết kế đề ra**, hoạt động ổn định, có độ chính xác cao và phù hợp để triển khai trong các ứng dụng an ninh thông minh quy mô nhỏ như nhà ở, phòng làm việc hoặc khu vực giám sát độc lập. Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng bằng cách bổ sung thêm dữ liệu huấn luyện cho mô hình AI, tích hợp thêm cảm biến hoặc nâng cấp giao diện Web để nâng cao hiệu năng và tính linh hoạt.

3.3. Kết luận và hướng phát triển trong tương lai

3.3.1. Kết luận

Trong khuôn khổ đề án, hệ thống an ninh thông minh giám sát theo thời gian thực đã được thiết kế, triển khai và kiểm thử thành công dựa trên nền tảng vi điều khiển ESP8266 kết hợp với các cảm biến môi trường, âm thanh và khoảng cách. Hệ thống ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu âm thanh, giúp nhận diện các tình huống bất thường như va chạm mạnh hoặc dấu hiệu xâm nhập, từ đó kích hoạt cảnh báo kịp thời.

Việc sử dụng giao thức **MQTT thông qua WebSocket** cho phép hệ thống truyền dữ liệu ổn định, độ trễ thấp và dễ dàng tích hợp với **Web Server viết bằng HTML/CSS/JavaScript**. Giao diện Web trực quan, hiển thị đầy đủ thông tin cảm biến, biểu đồ theo thời gian thực, trạng thái thiết bị và lịch sử log, đồng thời hỗ trợ điều khiển LED và còi cảnh báo từ xa một cách hiệu quả.

Kết quả kiểm thử cho thấy:

- Hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Mô hình AI đạt độ chính xác cao trong việc phân biệt âm thanh bình thường và bất thường.
- Các cảm biến HC-SR04 và MQ-2 phản hồi nhanh, đáp ứng tốt yêu cầu giám sát an ninh.
- Cơ chế cảnh báo và điều khiển từ xa hoạt động chính xác và đồng bộ.

Nhìn chung, hệ thống đã đạt được các mục tiêu đề ra, chứng minh tính khả thi và hiệu quả của việc ứng dụng IoT kết hợp AI trong các bài toán an ninh thông minh quy mô nhỏ.

3.3.2. Hướng phát triển trong tương lai

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng tốt yêu cầu thiết kế, vẫn còn nhiều hướng phát triển tiềm năng có thể triển khai trong tương lai, bao gồm:

- **Nâng cấp mô hình AI:** Mở rộng tập dữ liệu huấn luyện với nhiều loại âm thanh và tình huống hơn để nâng cao độ chính xác và khả năng thích nghi với môi trường thực tế phức tạp.
- **Bổ sung thêm cảm biến:** Tích hợp camera, cảm biến chuyển động PIR hoặc cảm biến rung để tăng mức độ an toàn và giảm sai sót trong việc phát hiện xâm nhập.
- **Cảnh báo đa kênh:** Phát triển chức năng gửi thông báo qua Telegram, Email hoặc ứng dụng di động khi xảy ra sự cố.
- **Tối ưu hiệu năng hệ thống:** Giảm mức tiêu thụ tài nguyên trên ESP8266, cải thiện tốc độ xử lý và tối ưu lưu lượng truyền MQTT.
- **Triển khai trên nền tảng Edge hoặc Cloud:** Lưu trữ dữ liệu dài hạn, phân tích xu hướng và hỗ trợ quản lý nhiều nút cảm biến cùng lúc.
- **Hoàn thiện giao diện Web:** Bổ sung phân quyền người dùng, đăng nhập bảo mật và tùy chỉnh dashboard theo nhu cầu sử dụng.

Với các hướng phát triển trên, hệ thống có tiềm năng trở thành một giải pháp an ninh thông minh linh hoạt, chi phí thấp và dễ mở rộng, phù hợp cho nhiều mô hình ứng dụng trong thực tế như nhà ở, văn phòng, cửa hàng nhỏ hoặc khu vực giám sát độc lập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Arduino, *Arduino IDE – Getting Started*, Arduino Documentation,
<https://www.arduino.cc/en/software>
- [2] Espressif Systems, *ESP8266 Technical Reference Manual*,
<https://www.espressif.com/en/products/socs/esp8266>
- [3] Espressif Systems, *ESP8266 Arduino Core Documentation*,
<https://arduino-esp8266.readthedocs.io>
- [4] MQTT, *MQTT Version 3.1.1 Specification*, OASIS Standard,
<https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1>
- [5] EMQX, *MQTT over WebSocket Documentation*,
<https://www.emqx.io/docs/en/latest/mqtt/mqtt-over-websocket.html>
- [6] Edge Impulse, *Embedded Machine Learning Platform*,
<https://docs.edgeimpulse.com>
- [7] Google Developers, *WebSocket API Documentation*,
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API
- [8] HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet,
<https://components101.com/sensors/hc-sr04-ultrasonic-sensor>
- [9] MQ Gas Sensor Series Datasheet (MQ-2 / MQ-135),
<https://www.winsen-sensor.com>
- [10] HTML Living Standard, WHATWG,
<https://html.spec.whatwg.org>
- [11] JavaScript Guide, Mozilla Developer Network (MDN),
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [12] CSS Specifications, W3C,
<https://www.w3.org/Style/CSS>
- [13] OpenAI, *Introduction to Artificial Intelligence Concepts*,
<https://openai.com>
- [14] IEEE, *Internet of Things (IoT) Overview*,
<https://ieeexplore.ieee.org>

